



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**



2020

**LAPORAN KAJIAN PENELAAHAN
NERACA ENERGI NASIONAL**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**



2020

LAPORAN KAJIAN PENELAAHAN

NERACA ENERGI NASIONAL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami sampaikan Laporan Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional 2020 yang merupakan penelaahan terhadap neraca energi tahun 2014 – 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), meliputi proses produksi, ekspor - impor, kilang, pembangkit listrik terkait penggunaan energi primer untuk bahan bakar pembangkit, dan aliran pemanfaatan energi sampai ke pengguna akhir di dalam negeri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Narasumber yang telah membantu dalam memberikan informasi terhadap perkembangan pengelolaan energi nasional serta berperan aktif dalam penyusunan laporan kajian ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, serta kepada instansi lain yang terkait.

Semoga Penelaahan Neraca Energi Nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi energi dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta rantai proses pengelolaan energi nasional.

Jakarta, Juli 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Alur Kegiatan	4
 BAB II METODOLOGI	 7
2.1. Persiapan.....	7
2.2. Inventarisasi Data.....	7
2.3. Evaluasi Data	8
2.4. Analisis Data	8
2.5. Analisis terhadap Neraca	9
2.6. Hasil	9
 BAB III NERACA ENERGI NASIONAL 2019	 13
3.1. Pasokan Energi Primer	13
3.1.1. Produksi.....	13
3.1.2. Ekspor.....	14
3.1.3. Impor	15
3.2. Transformasi Energi.....	17
3.2.1. Kilang Minyak	17
3.2.2. Kilang Gas/LPG	18
3.2.3. Kilang LNG.....	19
3.2.4. Pembangkit Listrik	20
3.2.5. Pabrik Briket	21

3.3. Konsumsi Energi Final.....	21
3.3.1 Sektor Transportasi	21
3.3.2. Sektor Industri	22
3.3.3. Sektor Rumah Tangga	23
3.3.4. Sektor Komersial.....	24
3.3.5. Sektor Lainnya	25
 BAB IV	
ANALISIS PENYEDIAAN DAN KONSUMSI ENERGI	
NASIONAL 2014-2019.....	31
4.1. Pasokan dan Konsumsi Minyak Bumi dan BBM.....	31
4.1.1. Minyak Bumi.....	31
4.1.2. Bahan Bakar Minyak (BBM).....	34
4.2. Pasokan dan Konsumsi Gas Bumi, LNG dan LPG.....	43
4.2.1. Gas Bumi.....	43
4.2.2. LPG	50
4.2.3. LNG.....	53
4.3. Pasokan dan Konsumsi Batubara	54
4.4. Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.....	64
4.4.1. Panas Bumi.....	64
4.4.2. Tenaga Air.....	69
4.4.3. Tenaga Surya.....	71
4.4.4. Tenaga Bayu	76
4.4.5. Bioenergi.....	77
4.4.6. Kendaraan Listrik	86
 BAB V	
KESIMPULAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Peningkatan RRR (<i>Reserves Replacement Ratio</i>)	14
Tabel 3.2	Neraca Energi 2019 Bagian Pasokan Energi Primer	17
Tabel 3.3	Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM)	18
Tabel 3.4	Produksi LPG.....	19
Tabel 3.5	Produksi LNG Tahun 2019.....	19
Tabel 3.6	Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2019.....	26
Tabel 4.1	Ekspor BBM Tahun 2014-2019	38
Tabel 4.2	Ekspor Non-BBM 2014-2019.....	39
Tabel 4.3	Penggunaan BBM per Sektor.....	42
Tabel 4.4	Ekspor LNG ke Negara Tujuan	54
Tabel 4.5	Penjualan Semen Tahun 2018 - 2019	63
Tabel 4.6	Sebaran 16 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	67
Tabel 4.7	Penambahan Kapasitas PLTP Tahun 2019.....	68
Tabel 4.8	Potensi Tenaga Air per Wilayah	70
Tabel 4.9	Potensi PLTS di Indonesia	72
Tabel 4.10	Produksi Listrik PLTS <i>On Grid</i> dan <i>Off Grid</i>	73
Tabel 4.11	Potensi Tenaga Bayu per Provinsi.....	76
Tabel 4.12	Potensi Listrik PLTB <i>On Grid</i> dan <i>Off Grid</i>	77
Tabel 4.13	Potensi Bioenergi Indonesia untuk Pembangkit Listrik	78
Tabel 4.14	Produksi Listrik PLT Biomasa <i>On Grid</i> dan <i>Off Grid</i>	80
Tabel 4.15	Potensi Sampah Kota di Kota-kota Besar di Indonesia.....	84
Tabel 4.16	Harga Pembelian Tenaga Listrik untuk PLTSa	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Impor BBM Tahun 2019.....	15
Gambar 3.2	Impor Minyak Mentah dan Kondensat Berdasarkan Negara Asal	16
Gambar 3.3	Peta Kilang Minyak Existing di Indonesia.....	18
Gambar 3.4	Ekspor LNG ke Negara Tujuan.....	20
Gambar 3.5	Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit.....	20
Gambar 3.6	Konsumsi Energi di Sektor Transportasi.....	22
Gambar 3.7	Konsumsi Energi Sektor Industri.....	22
Gambar 3.8	Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga.....	24
Gambar 3.9	Konsumsi Energi Sektor Komersial.....	24
Gambar 3.10	Konsumsi Energi Sektor Lainnya.....	25
Gambar 4.1	Perkembangan Produksi, Ekspor, Impor Minyak Bumi 2014 - 2019	32
Gambar 4.2	Impor Minyak Bumi dari Negara Asal	33
Gambar 4.3	Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan	34
Gambar 4.4	Rencana Penambahan Kilang Baru	35
Gambar 4.5	Produksi BBM per Jenis 2014 - 2019	37
Gambar 4.6	Impor BBM per Jenis BBM 2014 - 2019.....	38
Gambar 4.7	Konsumsi BBM Tahun 2014 - 2019	39
Gambar 4.8	Konsumsi Minyak Solar dan Bio Solar	40
Gambar 4.9	Tren Konsumsi Berdasarkan Jenis Bensin 2014-2019	41
Gambar 4.10	Penggunaan BBM per Sektor	42
Gambar 4.11	Tren Produksi Gas Bumi Tahun 2014 - 2019	43
Gambar 4.12	Poses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG	46
Gambar 4.13	Diagram Proses Pembuatan LNG.....	47
Gambar 4.14	Lokasi Kilang LNG Nasional	48
Gambar 4.15	Input gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG	48
Gambar 4.16	Input Gas ke Pembangkit Listrik.....	49
Gambar 4.17	Konsumsi Gas per Sektor 2014 - 2019	50

Gambar 4.18	Perkembangan Produksi LPG Tahun 2019	51
Gambar 4.19	Perkembangan Produksi dan Impor LPG.....	52
Gambar 4.20	Produksi Batubara 2014 - 2019.....	52
Gambar 4.21	Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG	53
Gambar 4.22	Produksi Batubara 2014 - 2019.....	55
Gambar 4.23	Penerimaan Negara Sektor ESDM.....	57
Gambar 4.24	Harga Batubara Acuan Tahun 2019	57
Gambar 4.25	Ekspor Batubara Berdasarkan Negara	58
Gambar 4.26	Perkembangan Impor Batubara 2014 - 2019	59
Gambar 4.27	Produksi Pembangkit Listrik PLTU Batubara	61
Gambar 4.28	Konsumsi Batubara Menurut Sektor dan Industri 2014 - 2019.....	62
Gambar 4.29	Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia	66
Gambar 4.30	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Panas Bumi.....	69
Gambar 4.31	Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air 2014 - 2019.....	71
Gambar 4.32	Penyediaan Biodiesel Tahun 2014 - 2019	81
Gambar 4.33	Kapasitas dan Produksi Listrik PLTSa	86



PENDAHULUAN

BAB

01

01

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi. Keseimbangan antara penyediaan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisa agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang tersedia dan dibutuhkan. Keseimbangan *supply demand* tersebut digambarkan dalam Neraca Energi.

Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (UU Nomor 30/2007 tentang Energi). Dalam Neraca Energi seluruh konsumsi energi harus dapat dipenuhi oleh penyediaan energi, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor.

Neraca energi nasional merupakan keseimbangan antara sisi penyediaan dan sisi pemanfaatan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun rugi-rugi (*losses*), serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu (biasanya dihitung per tahun).

Penelaahan neraca energi nasional merupakan analisis terhadap seluruh aspek yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan energi secara nasional. Data

dan analisis terhadap neraca energi nasional secara periodik harus terus tersedia guna memberikan gambaran yang utuh dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis maupun kebijakan-kebijakan terkait yang diharapkan dapat saling terintegrasi dalam meningkatkan peran masing-masing jenis energi dalam mendukung pembangunan nasional serta menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi suplai energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan rugi-rugi, suplai energi final, selisih perhitungan statistik, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir suplai energi primer dari tahun 2014 hingga 2019 telah mengalami kenaikan dari 185,9 Juta TOE menjadi 226,9 Juta TOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,1% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 47,1% tahun 2014 menjadi 33,7% tahun 2019. Sedangkan peran EBT naik dari 5,3% tahun 2014 menjadi 12,6% tahun 2019. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pangsa biofuel dan mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk pembangkit termasuk pembangunan pembangkit listrik *off grid* (tidak tersambung dalam jaringan listrik PLN).

Konsumsi energi final (tanpa biomasa dan tidak termasuk pemanfaatan non energi) dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 4,4% per tahun dan mencapai 132,4 Juta TOE pada tahun 2019. Konsumsi terbesar berasal dari sektor transportasi dan sektor industri, diikuti oleh sektor rumah tangga, sektor komersial dan sektor lainnya. Pangsa konsumsi energi sektor transportasi mengalami penurunan dari 45% pada tahun 2014 menjadi 43,9% pada tahun 2019. Berbeda dengan pangsa konsumsi energi sektor industri yang mengalami peningkatan dari 32% pada tahun 2014 menjadi 36,6% pada tahun 2019. Sementara konsumsi energi sektor rumah tangga naik dengan pertumbuhan rata-rata 4% per tahun sehingga mencapai 18,2 Juta TOE pada tahun 2019. Sedangkan pangsa konsumsi energi final sektor komersial relatif konstan yaitu sekitar 4,5%. Sektor lainnya yang terdiri dari sub sektor pertanian, konstruksi dan pertambangan pangsa konsumsi energinya turun dari 4% pada tahun 2014 menjadi 1,2% pada tahun 2019.

Namun demikian neraca energi yang telah disusun belum sepenuhnya menggambarkan transaksi energi di Indonesia. Belum semua kegiatan tercatat di Kementerian ESDM, seperti produksi listrik dari pembangkit *off grid* yang jumlahnya cukup banyak. Namun demikian pada *Handbook Economy Energy Statistics Indonesia* (HEESI) 2018 yang diterbitkan Pusdatin Kementerian ESDM, data pembangkit *off grid* mulai dicantumkan dan data *input* pembangkit diasumsikan dengan data efisiensi rata-rata per jenis pembangkit. Selain itu data konsumsi biomasa non tradisional juga masih belum tercatat sebagai bagian dari konsumsi baik di sektor rumah tangga, komersial ataupun industri. Diskrepansi statistik selalu digunakan sebagai solusi terakhir agar terjadi keseimbangan energi antara pasokan dan konsumsi.

Dengan pertimbangan permasalahan yang ada pada neraca energi saat ini dipandang perlu untuk melakukan suatu penelaahan neraca energi yang komprehensif yang mencakup mulai dari identifikasi sumber permasalahan yang ada, analisis arus energi, analisis ketersediaan dan konsumsi energi nasional hingga pengaruh hasil penelaahan neraca energi nasional terhadap kebijakan perencanaan energi jangka pendek. Penelaahan neraca energi yang dilakukan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keenergian dari masing-masing sektor pengguna energi seperti sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan lainnya, baik dari aspek penyediaan dan pemanfaatan, serta aspek pengelolaan energi.

Hasil penelaahan neraca energi nasional dapat dijadikan masukan dalam membuat rekomendasi perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi primer maupun final nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah melakukan penelaahan terhadap data dan hasil perhitungan mulai dari proses produksi, ekspor dan impor, kilang, pembangkit listrik, dan aliran pemanfaatan energi final beserta produk kilang sampai pengguna akhir di dalam negeri untuk masing-masing jenis energi.

1.2.2. Tujuan Kegiatan

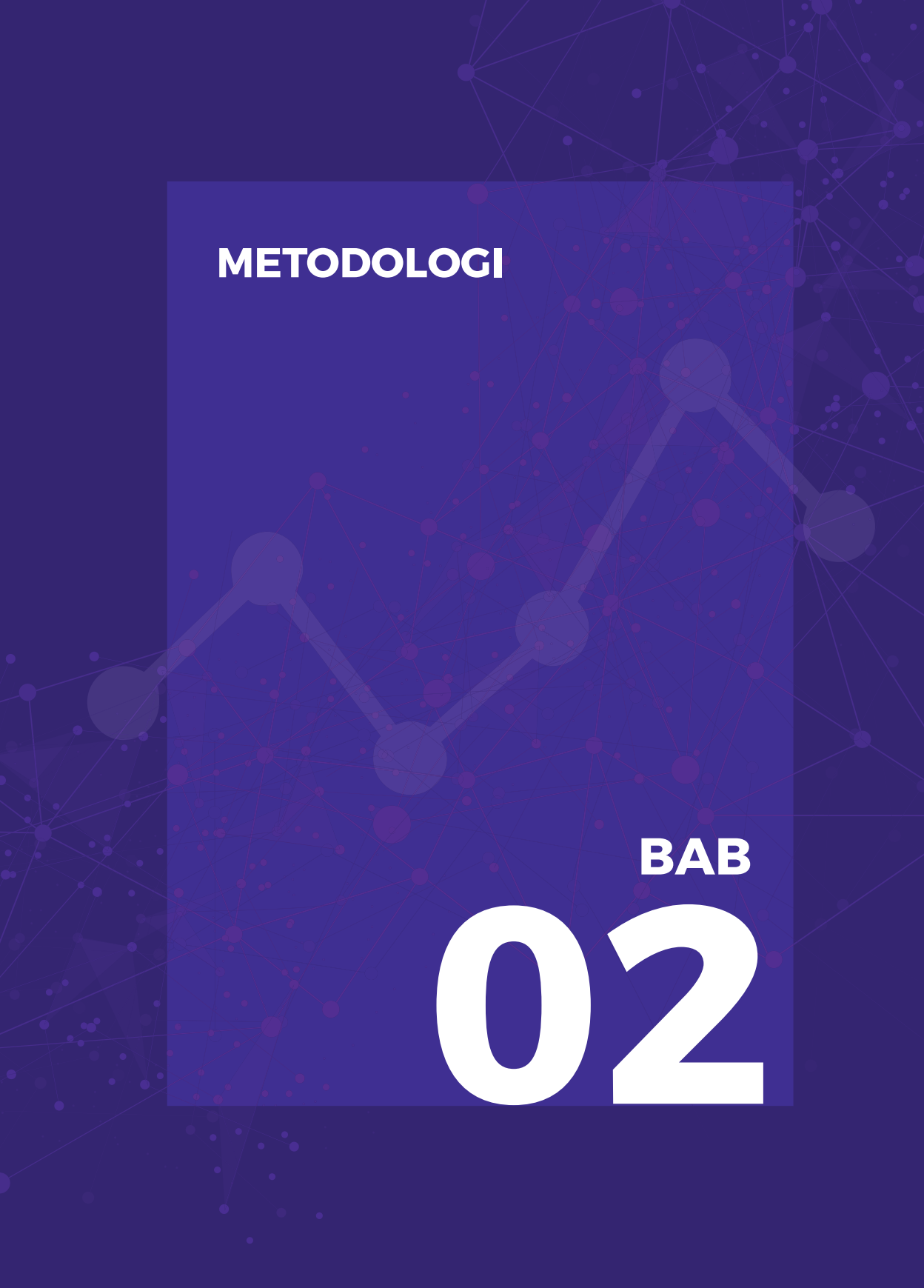
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui kesetimbangan antara penyediaan dan kebutuhan energi nasional yang akan digunakan sebagai bahan rumusan dalam menentukan langkah-langkah strategi disesuaikan dengan kepentingan nasional yang lebih berhasil guna dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

1.3. Alur Kegiatan

Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pengumpulan data dan menyusun rancangan format data neraca energi;
4. Melakukan validasi dan konfirmasi data;
5. Mengkaji aspek ketersediaan energi yang meliputi sisi penyediaan dan kebutuhan serta manajemen/pengelolaan energi;
6. Inventarisasi permasalahan keenergian;
7. Penyusunan laporan.

Kegiatan kajian ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2020.



METODOLOGI

BAB

02

02

METODOLOGI

2.1. Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan konsolidasi anggota tim yang terlibat untuk memahami *Term of Reference* (TOR). Pemahaman atas TOR sangat penting agar seluruh anggota tim dapat bekerjasama dan melaksanakan kegiatan secara efektif untuk menghasilkan kajian sesuai dengan arahan sebagaimana tertuang di dalam TOR.

Untuk mewujudkan pemahaman tersebut, telah dilakukan diskusi diantara anggota tim dalam beberapa kali pertemuan. Diskusi dilakukan terhadap permasalahan yang terkait dengan neraca dan arus energi serta mempelajari berbagai referensi, data, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam penyusunan kajian penelaahan neraca energi nasional.

2.2. Inventarisasi Data

Neraca energi nasional yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM (Pusdatin KESDM) merupakan data ekonomi energi Indonesia yang ditampilkan dalam bentuk tabel statistik dengan bersumber pada data statistik yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia, unit teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), perusahaan dan asosiasi di bidang energi, serta beberapa organisasi Internasional.

Pemahaman terhadap alur proses penyusunan neraca energi nasional dibutuhkan sebagai landasan dalam melakukan analisis dan penelaahan terhadap neraca tersebut. Data yang digunakan dalam penyusunan neraca energi menjadi sumber data utama dalam penelaahan selain data pendukung lainnya yang lebih rinci untuk mendukung pemahaman dalam memberikan penjelasan, sebab akibat serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan energi nasional. Dalam melakukan inventarisasi data, hal-hal yang menjadi perhatian mencakup sumber dan status data dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antar beberapa data dan kemungkinan terjadinya perbedaan data sehingga dapat dilakukan klarifikasi terhadap sumber data.

Data-data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukannya yaitu sisi penyediaan energi (produksi, impor dan ekspor); sisi transformasi gas (kilang minyak, LNG, LPG dan pembangkit listrik); penggunaan sendiri; perbedaan statistik; dan sisi konsumsi gas (sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan penggunaan energi sebagai bahan baku). Data tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kajian untuk melakukan penelaahan terhadap neraca energi nasional selama periode tahun 2014-2019.

2.3. Evaluasi Data

Evaluasi dilakukan terhadap data yang ada dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan perbedaan angka/nilai untuk jenis data yang sama. Selanjutnya dilakukan validasi terhadap data tersebut baik terhadap data primer maupun data sekunder.

2.4. Analisis Data

Terhadap data yang sudah dievaluasi, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai dari setiap jenis data pada neraca energi nasional.

Metode yang digunakan yaitu hubungan variabel dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis indikator-indikator yang berhubungan sehingga dapat ditentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut akan memberikan gambaran hubungan/korelasi antara kecenderungan perubahan data kebutuhan dan penyediaan energi dan produk kilang selama periode pengamatan tahun 2014-2019.

2.5. Analisis terhadap Neraca

Pada tahapan ini, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2014-2019 yang meliputi analisis terhadap ketersediaan dan konsumsi serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional.

2.6. Hasil

Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Penelaahan Neraca Energi Nasional 2014-2019.

**NERACA
ENERGI NASIONAL 2019**

**BAB
03**

03

NERACA ENERGI NASIONAL 2019

3.1. Pasokan Energi Primer

Pasokan energi primer dalam neraca energi menunjukkan jumlah energi yang tersedia di suatu wilayah. Pasokan energi primer mencakup banyaknya jumlah energi yang diproduksi, diimpor, diekspor dan ketersediaan stok.

Total pasokan energi primer Indonesia pada tahun 2019 sebesar 226,9 juta TOE dengan pasokan terbesar adalah batubara sebesar 81,4 juta TOE (35,9%), diikuti minyak sebesar 76,5 juta TOE (33,7%) dan gas sebesar 40,4 juta TOE (17,8%). Sisanya sebesar 28,6 juta TOE (12,6%) dipenuhi oleh EBT yang terdiri dari energi air, panas bumi, surya, angin, EBT lainnya, PJU & LTSHE, biofuel, biomasa dan biogas.

Uraian mengenai besarnya produksi, ekspor dan impor yang mempengaruhi pasokan energi primer Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut.

3.1.1 Produksi

Produksi energi Indonesia (tanpa biomasa) pada tahun 2019 sebesar 481,3 juta TOE yang sebagian besar (95,6%) berasal dari energi fosil yang mencakup batubara, gas dan minyak. Sedangkan produksi energi terbarukan hanya sekitar 4,4% dari produksi energi nasional. Batubara menyumbang *share* terbesar dalam produksi batubara atau setara dengan 616 Juta ton. Tingginya produksi batubara dipengaruhi adanya permintaan dari luar negeri yang saat ini cenderung meningkat sejalan dengan naiknya harga batubara. Selain itu cadangan batubara Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera yang

cukup banyak membuat pemerintah tetap akan mempertahankan tingkat produksi batubara sekitar 600 juta ton/tahun. Namun alasan utama peningkatan produksi batubara dilakukan untuk menutupi pendapatan negara yang tidak tercapai dari sektor lain.

Di sisi lain produksi minyak dan gas terus menunjukkan penurunan akibat sumur yang sudah tua dan belum ditemukannya cadangan baru. Namun terdapat harapan baru dengan meningkatnya RRR (*Reserves Replacement Ratio*) pada tahun 2019 yang melonjak sampai 354%, yang dipengaruhi oleh penemuan cadangan di Lapangan Abadi Masela, WK Mahakam dan WK East Kalimantan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Peningkatan RRR (*Reserves Replacement Ratio*)

Tahun	Cadangan Minyak	Cadangan Gas	Produksi Minyak	Produksi Gas	RRR	Target RRR
	(MMSTB)	(BSCF)	(MMSTB)	(BSCF)		
2014	7.375	149.300	288	3.000	67%	60%
2015	7.305	151.331	287	2.948	60%	60%
2016	7.251	144.064	303	2.897	64%	60%
2017	3.171	54.400	292	2.781	55%	60%
2018	3.157	50.757	282	2.834	106%	100%
2019	2.676	49.614	272	2.641	354%	100%

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas, 2019

Sedangkan produksi EBT menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya terutama akibat naiknya produksi listrik dari PLTA, PLTP dan PLTS.

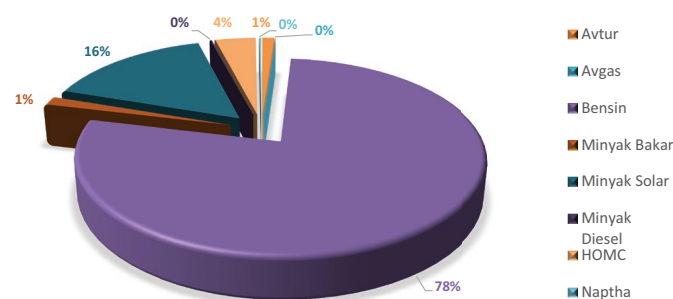
3.1.2. Ekspor

Pada tahun 2019, sekitar 59,5% energi yang diproduksi dipergunakan untuk keperluan ekspor mengingat ekspor gas dan batubara masih menjadi andalan penerimaan negara. Tercatat sebesar 73,8% (267,2 juta TOE) batubara yang diproduksi dimanfaatkan untuk keperluan ekspor. Sedangkan ekspor minyak mentah hanya sebesar 3,7 juta TOE atau 9,7% dari total produksi minyak mentah. Sementara ekspor gas yang terdiri dari LNG dan gas pipa hanya sebesar 32,2% dari total produksi gas pada tahun 2019. Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang mengamankan perubahan paradigma kebijakan pengelolaan energi dengan mengutamakan pemanfaatan energi untuk

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah mulai mengalokasikan prioritas pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut mulai terlihat dari tren peningkatan rasio pemanfaatan gas domestik yang terus meningkat hingga mencapai 66% pada tahun 2019. Demikian pula batubara, secara bertahap akan dialokasikan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama pembangkit listrik dan industri melalui pengembangan gasifikasi batubara yang antara lain menghasilkan DME sebagai substitusi LPG dan methanol yang dibutuhkan oleh sektor industri, namun demikian program direncanakan baru dimulai tahun 2025.

3.1.3. Impor

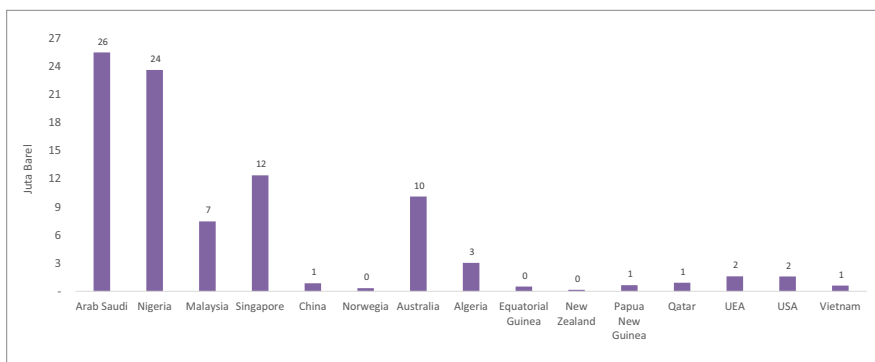
Secara total impor energi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 42,7 juta TOE atau hanya 18,8% dari total pasokan energi primer. Beberapa jenis energi yang masih diimpor adalah batubara kalori tinggi, minyak mentah, BBM, LPG dan listrik untuk daerah perbatasan (Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). Indonesia masih membutuhkan impor BBM karena konsumsi BBM terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama sepeda motor, di sisi lain tidak ada penambahan kapasitas kilang yang menghasilkan BBM. Impor BBM terdiri dari bensin (jenis RON 88, RON 92, RON 95 dan HOMC) yang mencapai 81% dari total impor BBM. Selain itu impor minyak solar (minyak solar/HSD/ADO dan IDO) mencapai 16% dan sisanya 3% terdiri dari fuel oil, avtur dan avgas. Dilihat dari tren tahun 2014 – 2019 impor minyak solar mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh mulai berjalannya program B20 yang diwajibkan untuk seluruh pengguna di semua sektor sejak 1 September 2018. Gambaran pangsa impor produk kilang terlihat pada gambar 3.1 berikut.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.1. Impor BBM Tahun 2019

Selain BBM, Indonesia juga melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilang minyak yang hanya dapat mengolah minyak mentah jenis *heavy*. Impor minyak mentah sebagian besar berasal dari Arab Saudi dan Nigeria. Pada tahun 2019 impor minyak mentah dan kondensat Indonesia sebesar 89 juta barel atau 26,7% dari total kebutuhan minyak mentah untuk kilang. Gambaran lengkap asal impor minyak dan kondensat dari berbagai negara serta besaran volume impor dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.



Sumber: Ditjen Migas KESDM, 2019

Gambar 3.2. Impor Minyak Mentah dan Kondensat Berdasarkan Negara Asal

Impor yang paling besar saat ini dilakukan untuk LPG karena kebutuhannya terus meningkat sehingga pada tahun 2019 volume LPG yang harus diimpor sebesar 5,7 Juta Ton. Naiknya kebutuhan LPG terutama di sektor rumah tangga dipengaruhi oleh suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007. Beban pemerintah semakin berat karena meningkatnya penggunaan LPG 3 kg (bersubsidi) yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi masih dinikmati oleh masyarakat yang mampu dan komersial.

Walaupun Indonesia merupakan eksporter batubara kedua di dunia, namun Indonesia juga masih memerlukan impor batubara kalori tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan batubara pada industri besi baja. Pada tahun 2019 impor batubara sekitar 4,3 juta TOE.

Gambaran lengkap pasokan energi primer berdasarkan neraca energi 2019 terlihat pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Neraca Energi 2019 Bagian Pasokan Energi Primer

(Ribu TOE)

Jenis Energi	Air	Panas Bumi	Surya	Angin	EBT Lainnya	Bio-masa	Batubara	Gas
Pasokan Energi Primer	5.506	3.667	66	166	4.187	8.595	81.390	53.289
a. Produksi	5.506	3.667	66	166	4.187	8.595	362.302	59.631
b. Impor	-	-	-	-	-	-	4.346	-
c. Ekspor	-	-	-	-	-	-	(267.246)	(6.342)
d. Ketersediaan Stock	-	-	-	-	-	-	(18.012)	-

Jenis Energi	Minyak Mentah	BBM	Biofuel	Biogas	LPG	LNG*)	Total
Pasokan Energi Primer	47.833	21.705	6.430	23	6.926	(12.887)	226.896
a. Produksi	38.084	-	7.628	23	-	-	489.855
b. Impor	10.541	20.957	-	-	6.820	-	42.664
c. Ekspor	(3.600)	(111)	(1.198)	-	(1)	(12.887)	(291.386)
d. Ketersediaan Stock	2.808	859	-	-	107	-	(14.238)

Sumber: HEESI, 2019

3.2. Transformasi Energi

Transformasi energi menunjukkan kegiatan perubahan energi dari satu jenis ke jenis lain melalui proses kilang minyak, kilang gas, kilang LPG, pembangkit listrik, pabrik briket dan lain-lain. Kegiatan transformasi energi di Indonesia mencakup :

3.2.1. Kilang Minyak

Hingga saat ini kapasitas kilang minyak Indonesia masih sebesar 1.169 MBSD yang sebagian besar kilang milik PT Pertamina dengan 6 Unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, U IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongandan RU VII Kasim). Kilang lainnya yaitu Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Gambaran lokasi kilang minyak *existing* di Indonesia terlihat pada gambar 3.3 di bawah ini.

GAMBAR PETA KILANG MINYAK DI INDONESIA

**Gambar 3.3.** Peta Kilang Minyak Existing di Indonesia

Minyak mentah yang dibutuhkan untuk input kilang minyak sebesar 334,9 juta barel berasal produksi dalam negeri dan impor. Selain minyak mentah, *input* kilang minyak juga membutuhkan gas dan intermedia. Setelah diproses, kilang minyak akan menghasilkan bensin, minyak solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (Non BBM) seperti LPG, *lubricant*, *naptha* dan lain-lain. Produksi kilang BBM tahun 2019 sebesar 280,2 Juta Barel dan Non BBM 86,6 juta barel seperti terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM)

BBM								Juta Barel	
Bensin	Minyak Solar	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Minyak Tanah	Avtur	Sub Total BBM			
94,9	137,0	0,5	11,2	7,0	29,7	280,2			

Non BBM								Juta Barel	
LPG	HOMC	Naptha	LOMC	LSWR	Lubricant	Non Fuel	Sub Total Non BBM	Total	
9,9	6,3	18,8	-	26,2	2,3	23,1	86,6	366,8	

Sumber: HEESI, 2019

3.2.2. Kilang Gas/LPG

Produksi LPG tahun 2019 mencapai 1,96 juta M. Ton yang dihasilkan dari kilang LPG dan kilang minyak. Rincian produksi dari masing-masing kilang dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Produksi LPG

Jenis Data	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi LPG	Ribu M.Ton	2.307	2.242	2.028	2.027	1.962
- Kilang Minyak	Ribu M.Ton	676	831	865	883	822
- Kilang Gas	Ribu M.Ton	1.632	1.410	1.163	1.144	1.140
- Kilang Gas Pola Hulu	Ribu M.Ton	1.248	1.043	683	632	605
- Kilang Gas Pola Hilir	Ribu M.Ton	384	367	480	512	535

Sumber: Buku Saku KESDM, 2019

3.2.3. Kilang LNG

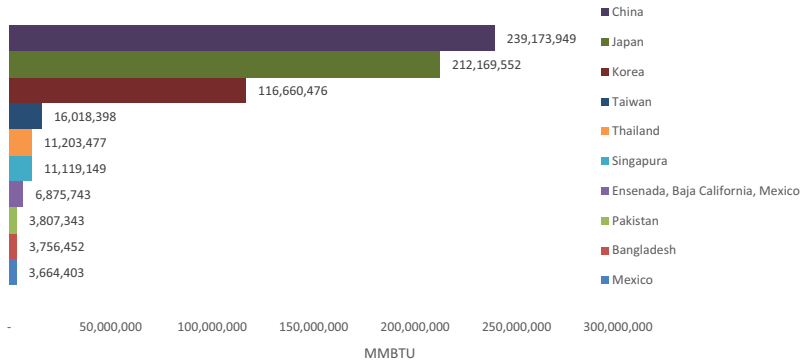
Kilang LNG dibangun untuk mengolah gas menjadi LNG sehingga mudah didistribusikan untuk pengiriman jarak jauh menggunakan kapal laut. Saat ini kilang yang masih beroperasi adalah Kilang LNG Bontang, Tangguh dan Donggi Senoro, sementara Kilang Arun sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasi. Total produksi LNG tahun 2019 dari ketiga lapangan tersebut adalah 16,43 juta Metrik Ton dengan rincian seperti tabel 3.5.

Tabel 3.5. Produksi LNG Tahun 2019

Kilang LNG	Produksi (M. Ton)
Arun (PT. Arun)	-
Bontang (PT. Badak)	6.356.580
Tangguh (BP)	7.874.920
Donggi Senoro (PT. DSLNG)	2.204.155
Total	16.435.655

Sumber: BukuSaku KESDM, 2019

Sebagian besar LNG dimanfaatkan untuk keperluan ekspor terutama ke Cina, Jepang Korea, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang dan hanya sekitar 17% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Rincian volume dan negara tujuan ekspor LNG terlihat pada gambar 3.4 di bawah ini.

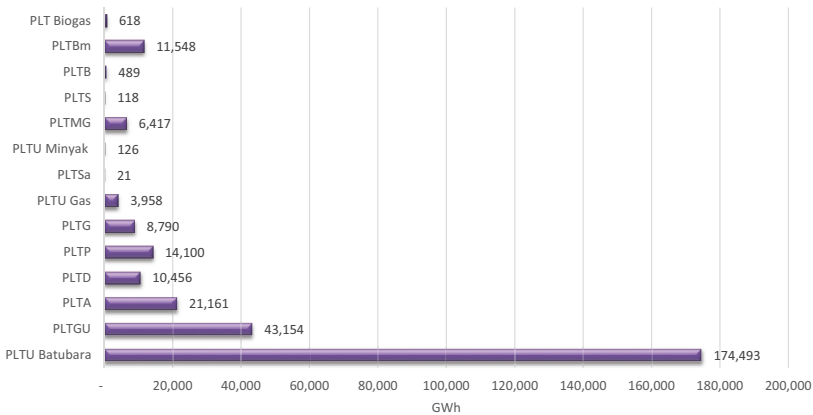


Sumber: Ditjen Migas ESDM, 2019

Gambar 3.4. Ekspor LNG ke Negara Tujuan

3.2.4. Pembangkit Listrik

Produksi listrik *on grid* dan *off grid* tahun 2019 mencapai 295 TWh yang berasal dari pembangkit PLN dan non PLN. Sekitar 59% produksi listrik berasal dari PLT Batubara, 21% gas, 16% EBT, dan minyak hanya 4%. Gambaran produksi listrik berdasarkan jenis pembangkit terlihat pada gambar 3.5.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.5. Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit

Sebagian besar pembangkit listrik terutama PLTU Batubara berada di Pulau Jawa, sedangkan pembangkit gas berada di dekat lokasi cadangan gas seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara Pulau Kalimantan dan Indonesia Timur masih didominasi

oleh PLTD dan pembangkit EBT. Untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, konversi pembangkit akan dilakukan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berusia lebih dari 15 tahun sebanyak 2.246 unit. Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang lebih dari 20 tahun sebanyak 23 PLTU tersebar di 7 Provinsi dengan total kapasitas terpasang sebesar 5.655 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan usia lebih 20 tahun sebanyak 46 unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 5.912,17 MW tersebar di 5 Provinsi.

3.2.5. Pabrik Briket

Batubara selain dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan industri juga dimanfaatkan sebagai bahan baku briket batubara, namun volume batubara yang diolah menjadi briket hanya sebesar 3.976 TOE. Perkembangan briket sebagai bahan bakar yang digunakan di sektor rumah tangga ataupun komersial disebabkan oleh penggunaannya yang kurang praktis dibandingkan LPG.

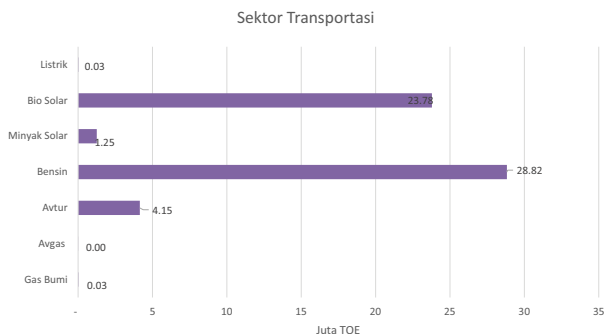
3.3. Konsumsi Energi Final

Konsumsi energi final tahun 2019 (tanpa biomasa) sebesar 132,4 juta TOE, yang terdiri dari sektor transportasi 43,9%, industri 36,6%, rumah tangga 13,7%, komersial 4,5% dan sektor lainnya sebesar 1,2%.

3.3.1. Sektor Transportasi

Pada tahun 2019, konsumsi energi sektor transportasi mencapai sekitar 58,1 juta TOE terbesar dibandingkan sektor lainnya. Hampir 99,9% penggunaan energi final di sektor transportasi masih memanfaatkan BBM dan hanya 0,1% memanfaatkan gas dan listrik. Dari total konsumsi energi di sektor transportasi, pemakaian bensin mencapai 49,6% diikuti oleh bio solar 40,9%, avtur 7,1% dan minyak solar 2,2%. Pada bulan Agustus 2018 telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan non-PSO. Aturan yang diteken pada 15 Agustus 2018 tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, sehingga terdapat peningkatan konsumsi domestik biodiesel yang signifikan sebesar 3,75 juta KL tahun 2018 menjadi 6,7 juta KL pada tahun 2019. Sedangkan minyak bakar pada umumnya digunakan untuk transportasi air. Gas terutama

digunakan untuk transportasi darat di kota-kota besar terutama Jakarta dan Surabaya untuk kendaraan bis dan taksi. Sedangkan listrik digunakan untuk menggerakkan kereta dalam kota (KRL). Pangsa pemakaian gas dan listrik masing-masing hanya 0,05% seperti terlihat pada gambar 3.6 di bawah ini.

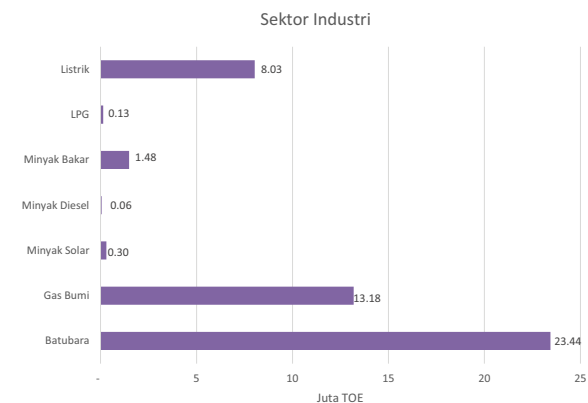


Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.6. Konsumsi Energi di Sektor Transportasi

3.3.2. Sektor Industri

Konsumsi energi di sektor industri (tanpa biomasa) pada tahun 2019 mencapai 48,5 juta TOE dengan konsumsi energi terbesar yaitu pada gas sebesar 27,2%, batubara 48,31% dan listrik 16,5%. Konsumsi gas di sektor industri terutama digunakan pada industri keramik, kertas, makanan, tekstil, logam, kayu dan lain-lain. Sedangkan batubara pada umumnya digunakan di industri semen, tekstil dan kertas serta industri lainnya. Rincian penggunaan energi di sektor industri terlihat pada gambar 3.7 di bawah ini.



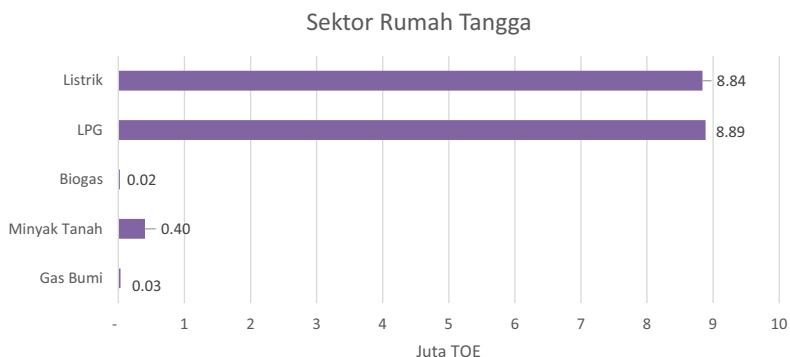
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.7. Konsumsi Energi Sektor Industri

3.3.3. Sektor Rumah Tangga

Konsumsi energi di sektor rumah tangga (tanpa biomasa) pada tahun 2019 tanpa biomasa mencapai 18,2 juta TOE yang terdiri dari 48,9% LPG, 48,6% listrik, sisanya minyak tanah, gas dan biogas masing-masing 2,2%, 0,2% dan 0,1%. Penggunaan listrik pada rumah tangga terutama untuk pendingin udara (AC), pompa air, cuci sertika, dan penerangan. Sementara LPG hanya digunakan untuk memasak hampir seluruh rumah tangga di Indonesia karena adanya program konservasi minyak tanah ke LPG. Sedangkan minyak tanah masih dipakai di beberapa rumah tangga di wilayah terpencil baik yang digunakan untuk memasak dan penerangan. Sementara gas pada rumah tangga hanya terbatas digunakan pada wilayah-wilayah tertentu yang terhubung dengan jaringan gas pipa. Sejak tahun 2009 hingga 2019 atau satu dekade, telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 400.269 sambungan rumah (SR). Jargas yang telah terbangun tersebut, tersebar di 17 provinsi yaitu Provinsi Aceh sebanyak 14.415 SR, Sumatera Utara 11.216 SR, Provinsi Jambi 6.000 SR, Riau 11.793 SR, Kepulauan Riau 4.001 SR, Sumatera Selatan 81.392 SR, Lampung 10.321 SR, Banten 9.109 SR, DKI Jakarta 12.660 SR, Jawa Barat 59.116 SR, Jawa Tengah 8.000 SR, Sulawesi Selatan 6.172 SR, Papua Barat 3.898 SR, Sulawesi Tengah 4.000 SR, Jawa Timur 85.961 SR, Kalimantan Timur 39.574 SR dan Kalimantan Utara 32.361 SR.

Khusus untuk tahun 2019, jargas dibangun di 16 kabupaten/kota sebanyak 74.496 SR yaitu Kabupaten Aceh Utara 4.557 SR, Kota Dumai 4.743 SR, Kabupaten Karawang 6.952 SR, Kabupaten Cirebon 6.105 SR, Kota Depok 6.230 SR, Kota Bekasi 6.720 SR, Kota Jambi 2.000 SR, Kota Palembang 6.034 SR, Kabupaten Lamongan 4.000 SR, Kabupaten Kutai Kartanegara 5.000 SR, Kabupaten Pasuruan 4.100 SR, Kabupaten Probolinggo 4.055 SR, Kota Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Mojokerto 4.000 SR, Kabupaten Banggai 4.000 SR dan Kabupaten Wajo 2.000 SR. Gambaran lengkap pemakaian energi di sektor rumah tangga diuraikan pada Gambar 3.8.

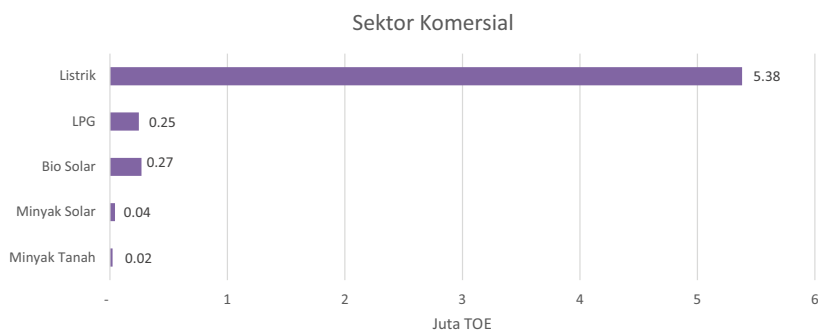


Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.8 Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga

3.3.4. Sektor Komersial

Total konsumsi energi di sektor komersial (tanpa biomasa) yang mencakup hotel, mall dan rumah sakit mencapai 5,9 juta TOE yang mencakup listrik 90,2%, BBM 5,6%, LPG 4,1% dan gas 0,07%. Penggunaan listrik di sektor komersial terutama digunakan untuk pendingin dan penerangan, sedangkan BBM dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik cadangan (genset). Sedangkan gas dan LPG pada umumnya digunakan untuk memasak. Uraian rinci penggunaan energi di sektor komersial dijabarkan dalam Gambar 3.9 berikut.

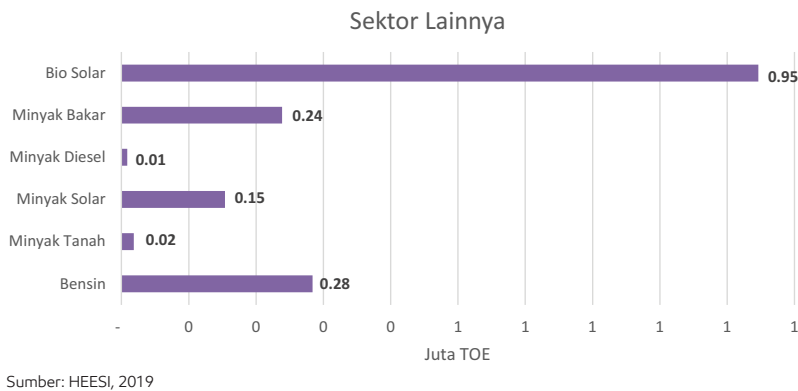


Sumber: HEESI, 2019

Gambar 3.9. Konsumsi Energi Sektor Komersial

3.3.5. Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari kegiatan di konstruksi, pertambangan, pertanian dan kehutanan. Konsumsi energi di sektor lainnya pada tahun 2019 mencapai 1,6 juta TOE yang mencakup bensin, minyak tanah, solar dan *fuel oil*. Pada umumnya penggunaan energi di sektor lainnya untuk penggunaan traktor (mesin pertanian), *excavator*, *dump truck*, *wheel loader*, *belt conveyor* dan *crusher* (peralatan tambang) dan generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakkan mesin di sektor konstruksi sesuai gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.10 Konsumsi Energi Sektor Lainnya

Uraian rinci tentang transformasi energi dapat terlihat pada Tabel Neraca Energi 2019 berikut.

Tabel 3.6. Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2019

Ribu TOE

		Tenaga Air	Panas Bumi	PLTS dan PV Surya	PLT Bayu	EBT Lainnya	PJU Surya & Lampu Hemat Energi
1	Pasokan Energi Primer	5.506	3.667	65	166	4.187	2
	a. Produksi	5.506	3.667	65	166	4.187	2
	b. Impor	0	0	0	0	0	0
	c. Ekpor	0	0	0	0	0	0
	d. Perubahan Stok	0	0	0	0	0	0
2	Transformasi Energi	-5.506	-3.667	-65	-166	-4.187	-2
	a. Kilang	0	0	0	0	0	0
	b. Pengolahan Gas	0	0	0	0	0	0
	c. LNG Regas	0	0	0	0	0	0
	d. Pengolahan Batubara	0	0	0	0	0	0
	e. Pencampuran Biofuel	0	0	0	0	0	0
	f. Pembangkit Listrik	-5.506	-3.667	-65	-166	-4.187	-2
	- PLN	-2.569	-1.069	-3	0	0	0
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	-1.734	-2.598	-33	-165	-125	0
	- Off Grid	-12	0	-29	-1	-4.061	-2
	- IO	-1.191	0	0	0	0	0
3	Penggunaan Sendiri & Rugi-rugi	0	0	0	0	0	0
	a. Selama Transformasi	0	0	0	0	0	0
	b. Penggunaan Energi/ Penggunaan Sendiri	0	0	0	0	0	0
	c. Transmisi & Distribusi	0	0	0	0	0	0
4	Pasokan Energi Final	0	0	0	0	0	0
5	Perbedaan Statistik	0	0	0	0	0	0
6	Konsumsi Energi Final	0	0	0	0	0	0
	a. Industri	0	0	0	0	0	0
	b. Transportasi	0	0	0	0	0	0
	c. Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0
	d. Komersial	0	0	0	0	0	0
	e. Sektor Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber : HEESI, 2019

Tabel 3.6. Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2019 (lanjutan)

Ribu TOE

		Bio- masa	Batu- bara	Briket	Gas Alam	Minyak Mentah	BBM
1	Pasokan Energi Primer	8.595	81.390	0	53.289	47.833	21.705
	a. Produksi	8.595	362.302	0	59.631	38.084	0
	b. Impor	0	4.346	0	0	10.541	20.957
	c. Ekpor	0	-267.246	0	-6.342	-3.600	-111
	d. Perubahan Stok	0	-18.012	0	0	2.808	859
2	Transformasi Energi	0	-57.952	4	-31.214	-46.895	42.581
	a. Kilang	0	0	0	-1.029	-46.895	39.229
	b. Pengolahan Gas	0	0	0	-21.483	0	0
	c. LNG Regas	0	0	0	4.425	0	0
	d. Pengolahan Batubara	0	-5	4	0	0	0
	e. Pencampuran Biofuel	0	0	0	0	0	5.809
	f. Pembangkit Listrik	0	-57.948	0	-13.127	0	-2.457
	- PLN	0	-39.094	0	-10.848	0	-2.458
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	0	-18.854	0	-2.279	0	1
	- Off Grid	0	0	0	0	0	0
	- IO	0	0	0	0	0	0
3	Penggunaan Sendiri & Rugi-rugi	0	0	0	-6.403	-938	-120
	a. Selama Transformasi	0	0	0	-1.029	-938	0
	b. Penggunaan Energi/ Penggunaan Sendiri	0	0	0	-5.374	0	0
	c. Transmisi & Distribusi	0	0	0	0	0	-120
4	Pasokan Energi Final	8.595	23.438	4	15.672	0	64.166
5	Perbedaan Statistik	0	0	0	-1.151	0	0
6	Konsumsi Energi Final	8.595	23.438	4	13.247	0	64.166
	a. Industri	6.001	23.438	4	13.182	0	3.736
	b. Transportasi	0	0	0	28	0	58.044
	c. Rumah Tangga	2.409	0	0	32	0	402
	d. Komersial	185	0	0	4	0	335
	e. Sektor Lainnya	0	0	0	0	0	1.650
7	Penggunaan Non Energi	0	0	0	3.577	0	0

Sumber: HEESI, 2019

Tabel 3.6. Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2019 (lanjutan)

Ribu TOE

		Biofuel	Biogas	LPG	Listrik	LNG	Total
1	Primary Energy Supply	6.430	23	6.926	0	-12.887	226.896
	a. Production	7.628	23	0	0	0	489.855
	b. Import	0	0	6.820	0	0	42.664
	c. Export	-1.198	0	-1	0	-12.887	-291.386
	d. Stock Change	0	0	107	0	0	-14.238
2	Energy Transformation	-5.809	0	2.342	25.355	17.105	-68.076
	a. Refinery	0	0	981	0	0	-7.714
	b. Gas Processing	0	0	1.361	0	21.750	1.628
	c. LNG Regas	0	0	0	0	-4.425	0
	d. Coal Processing Plant	0	0	0	0	0	-1
	e. Biofuel Blending	-5.809	0	0	0	0	0
	f. Power Plant	0	0	0	25.355	-220	-61.989
	- State Own Utility (PLN)	0	0	0	16.610	-220	-39.651
	- Independent Power Producer (Non-PLN)	0	0	0	7.329	0	-18.458
	- Off Grid	0	0	0	1.024	0	-3.081
	- IO	0	0	0	393	0	-798
3	Own Use and Losses	0	0	0	-3.079	-4.218	-14.757
	a. During Transformation	0	0	0	-926	0	-2.893
	b. Energy Use/ Own Use	0	0	0	0	0	-5.374
	c. Transmission & Distribution	0	0	0	-2.152	-4.218	-6.491
4	Final Energy Supply	621	23	9.268	22.277	0	144.063
5	Statistic Discrepancy	621	0	0	1	0	-530
6	Final Energy Consumption	0	23	9.268	22.276	0	141.016
	a. Industry	0	0	134	8.028	0	54.523
	b. Transportation	0	0	0	26	0	58.097
	c. Household	0	23	8.887	8.841	0	20.595
	d. Commercial	0	0	246	5.381	0	6.151
	e. Other Sector	0	0	0	0	0	1.650
7	Non Energy Use	0	0	0	0	0	3.577

Sumber : HEESI, 2019

**ANALISIS PENYEDIAAN
DAN KONSUMSI
ENERGI NASIONAL
2014-2019**

BAB
04

04 ANALISIS PENYEDIAAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2014-2019

4.1. Pasokan dan Konsumsi Minyak Bumi dan BBM

4.1.1. Minyak Bumi

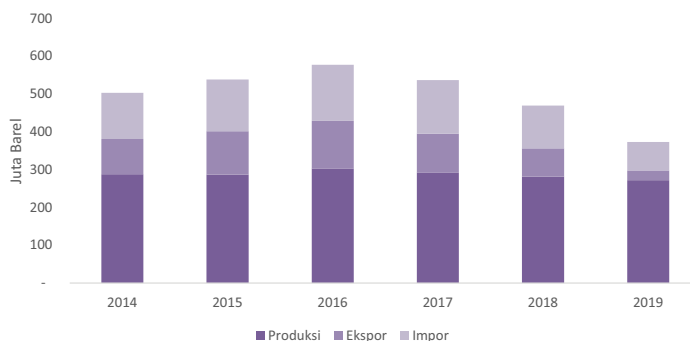
Berdasarkan data dari BP *Statistic Review* 2019, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,2% dari cadangan dunia yaitu berada di kisaran 3,2 Miliar Barel. Pada tahun 2019 cadangan minyak bumi Indonesia mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 3,77 Miliar Barel (1,29 Miliar Barel untuk cadangan potensial dan 2,48 Miliar Barel untuk cadangan terbukti) dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 7,37 Miliar Barel (3,75 Miliar Barel untuk cadangan potensial dan 3,62 Miliar Barel untuk cadangan terbukti).

a. Produksi

Dalam dua dekade, produksi minyak mentah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dari rata-rata sebesar 1,5 juta barel per hari menjadi rata-rata sekitar 745,3 ribu barel per hari di tahun 2019. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi minyak mentah, diantaranya dengan meningkatkan investasi sektor hulu migas melalui peningkatan kerjasama sektor migas, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan pemutakhiran data hulu migas, serta meningkatkan produksi dengan menggalakkan kegiatan EOR (*Enhanced oil Recovery*) pada sumur-sumur tua Indonesia.

Sedangkan produksi minyak bumi dalam 5 tahun terakhir (2014 s.d. 2019) menurun dari 788,8 ribu barel per hari menjadi 745,3 ribu barel per hari akibat dari penurunan cadangan secara alami lapangan-lapangan yang sudah tua.

Tren produksi minyak dalam 5 tahun dijabarkan pada gambar 4.1 berikut ini.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.1. Perkembangan Produksi, Ekspor, Impor Minyak Bumi 2014-2019

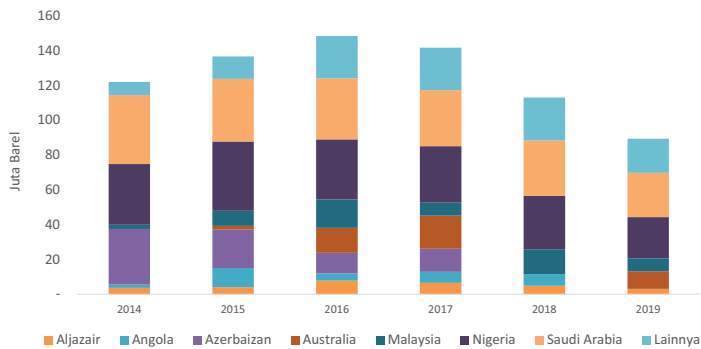
b. Impor

Impor minyak bumi pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat, namun menurun menjadi 75,30 Juta Barel pada 2019. Turunnya impor minyak mentah pada tahun 2019 sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Dalam aturan ini dinyatakan, Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian juga kontraktor atau afiliasinya, wajib menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

Kontraktor memiliki kewajiban untuk menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina atau badan usaha lain pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi. Pada pasal 4 diatur penawaran minyak bumi bagian kontraktor paling lambat harus dilakukan pada tiga bulan sebelum dimulainya rekomendasi ekspor untuk seluruh volume minyak bumi bagian kontraktor. Nantinya penetapan harga jual beli minyak antara Pertamina dan kontraktor ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi *business to business*. Pertamina bisa menunjuk kontraktor secara langsung berdasarkan hasil negosiasi dan bisa berkontrak jangka panjang selama 12 bulan.

Dengan aturan baru tersebut, defisit neraca perdagangan dapat diperbaiki karena impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan turun. Namun, kebijakan ini juga membuat ekspor minyak mentah menurun.

Dilihat dari sumbernya, impor minyak mentah dipasok dari beberapa negara produsen minyak mentah terutama dari Saudi Arabia (29%) dan Nigeria (26%) dan sisanya berasal dari Malaysia, Australia dan Aljazair serta negara lainnya (Gambar 4.2) di bawah ini.

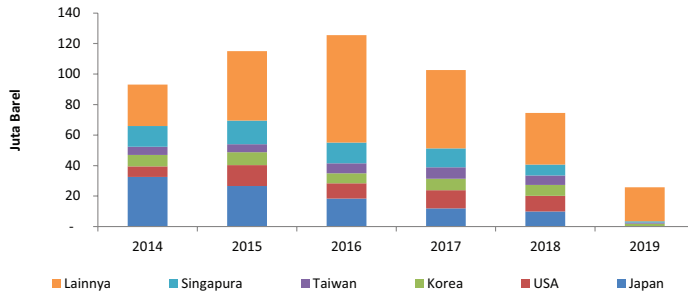


Sumber: Ditjen Migas KESDM, 2019

Gambar 4.2. Impor Minyak Bumi dari Negara Asal

c. Ekspor

Kebijakan ekspor minyak bumi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga ekspor dilakukan untuk jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Ekspor minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 93 juta barel namun turun menjadi 25,72 juta barel pada tahun 2019 sejalan dengan turunnya produksi minyak bumi dan dampak dari penerapan terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri di mana minyak mentah yang merupakan bagi hasil bagian dari KKKS semula dikategorikan ekspor, namun saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik. Minyak mentah diekspor ke beberapa negara Asia terutama Jepang, Taiwan, Korea dan Singapura (Gambar 4.3).



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.3. Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan

4.1.2. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Konsumsi BBM nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Selain kedua faktor tersebut kenaikan konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang boros atau tidak efisien, yang salah satunya dipengaruhi oleh harga BBM yang masih murah sehingga sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi negara *net oil* importir yang artinya volume impor minyak bumi dan BBM lebih banyak dibandingkan eksportnya.

Oleh karena itu untuk menurunkan ketergantungan minyak, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain penghapusan subsidi bensin mulai tahun 2014, substitusi BBM dengan gas, mandatori BBN dan mulai memperkenalkan kendaraan listrik.

Pada dasarnya produksi kilang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari bensin, avtur, avgas, minyak tanah, minyak bakar, dan minyak diesel/solar (ADO dan IDO) dan Non BBM yang terdiri dari naptha, LOMC, LSWR, pelumas, LPG, HOMC, dan produk kilang lainnya.

Hasil kilang, khususnya BBM dan LPG belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, dilakukan impor minyak untuk beberapa produk kilang seperti avtur, avgas, bensin, minyak solar, minyak bakar dan naphtha. Di sisi lain, terdapat Indonesia juga mengekspor BBM terutama untuk Timor Leste dan beberapa non BBM LSFO V-1250, LSFO V-350, LSWR.

a. Produksi Produk Kilang

Saat ini Indonesia memiliki 10 kilang minyak aktif dengan kapasitas sekitar 1,169 juta BOPD yang sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Semenjak tahun 1994 kapasitas kilang minyak nasional tidak mengalami penambahan yang berarti akibat dari besarnya nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang dengan margin keuntungan yang kecil. Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas kilang hanya dilakukan melalui program revitalisasi. Pada tahun 2017 Pertamina mulai melakukan revitalisasi 5 kilang minyaknya yaitu kilang Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan sehingga diperkirakan kapasitas kilang minyak akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini.



Sumber: Ditjen Migas KESDM, 2019

Gambar 4.4. Rencana Penambahan Kilang Baru

Hingga akhir tahun 2019 pembangunan kilang baru masih *on progress* dengan rincian sebagai berikut:

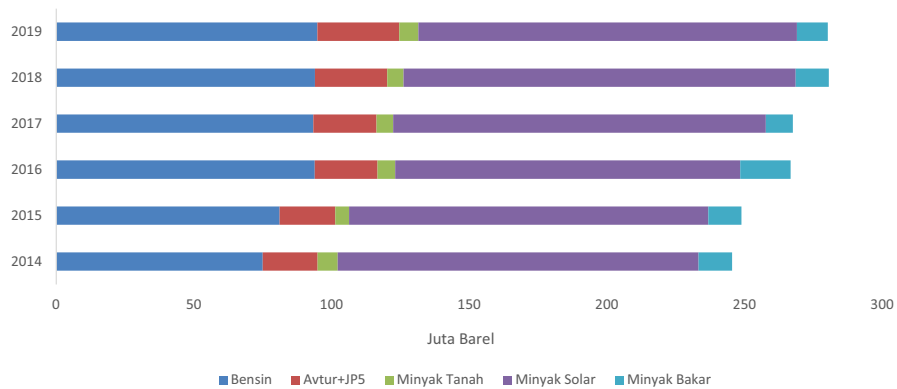
1. RDMP Kilang Balikpapan

Pembangunan kilang Balikpapan ini dimulai sejak awal 2019, ditandai dengan ditandatanganinya akta pendirian PT Kilang Pertamina Balikpapan pada Mei 2019 dan rencananya bisa selesai di tahun 2022. Nilai investasi kilang ini mencapai US\$ 3,3 miliar atau sekitar Rp 46 triliun.

2. RDMP Kilang Balongan
Proyek RDMP Balongan saat ini sudah menerapkan *dual feed competition* sehingga realisasi proyek bisa selesai satu tahun lebih cepat dari jadwal. Studi kelayakan (*feasibility study*) RMDP Balongan tahap I sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan penetapan dan pengadaan lahan. Sementara tahap II masih dilakukan studi kelayakan, sehingga direncanakan proyek akan selesai lebih cepat yaitu pada pertengahan 2022.
3. RDMP Kilang Cilacap
Pembangunan RDMP Kilang Cilacap masih dalam tahap pembahasan dengan Saudi Aramco sejak 2014. Pertamina mengusulkan skema baru dengan membentuk perusahaan patungan membangun fasilitas kilang baru di Cilacap tanpa memasukan perhitungan aset eksisting yang dimiliki Pertamina.
4. RDMP Dumai
RDMP Dumai dalam tahap negosiasi dengan negara dari Timur Tengah, namun kedepannya kilang Dumai akan fokus untuk mengolah *green fuel*.
5. GRR Kilang Tuban
Kilang Tuban akan dibangun bekerjasama dengan perusahaan minyak Rusia Rosneft. Saat ini telah dilakukan konstruksi fasilitas pendukung dan persiapan lahan restorasi sekitar 20 ha di pesisir pantai.
6. Kilang Bontang
Pengembangan kilang Bontang dilakukan Pertamina bekerjasama dengan perusahaan dari Oman yaitu Overseas Oil and Gas (OOG) sudah menandatangani kemitraan pada Desember 2018. Izin prinsip lokasi dari Gubernur Kalimantan Timur sudah diterbitkan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan studi dan *review* dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Pada tahun 2014 produksi BBM dari seluruh kilang minyak di Indonesia mencapai 245 juta barel, meningkat menjadi 280,2 juta barel pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,7%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada jenis avtur yang mencapai 8,3% dan bensin sebesar 4,8% sejalan

dengan meningkatnya konsumsi BBM untuk transportasi udara dan transportasi darat. Sementara produksi minyak tanah mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata per tahun sebesar 7,5% sejalan dengan kebijakan konversi LPG ke minyak tanah. Gambaran produksi BBM dari kilang minyak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.5.



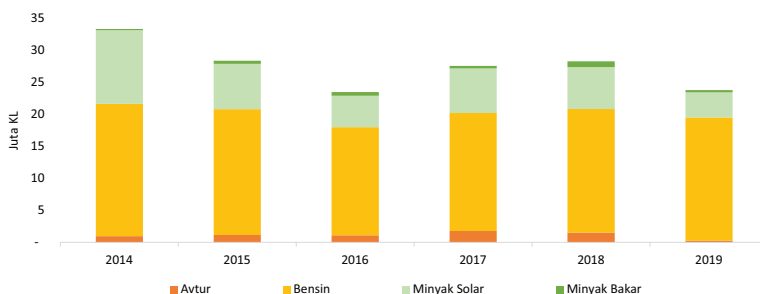
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.5 Produksi BBM per Jenis 2014-2019

b. Impor

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pemerintah melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak adalah bensin. Kedua jenis BBM tersebut paling banyak dikonsumsi terutama di sektor transportasi darat. Impor bensin mencapai 81% dari total impor BBM. Sementara impor BBM lainnya meliputi minyak solar, avtur, avgas dan minyak bakar (*Fuel Oil*).

Secara total impor BBM dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 33,2 juta KL menjadi 24,7 juta KL pada tahun 2019. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya impor minyak solar sebesar 16% sejalan dengan meningkatkan penggunaan biodiesel setelah dikeluarkannya kewajiban penggunaan biodiesel sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor *Public Service Obligation* (PSO) dan non-PSO. Sementara impor bensin RON 88 turun 10%, bensin RON 95& 98 naik 18,5%, dan bensin RON 92 naik 66,6% dari tahun 2014-2019. Gambaran impor BBM dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.6. di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.6. Impor BBM per Jenis BBM 2014-2019

c. Ekspor

Ekspor terhadap jenis BBM tertentu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan negara Timor Leste yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Selain itu ekspor juga dilakukan untuk bahan bakar yang belum dapat diserap secara maksimal oleh konsumen dalam negeri. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, ekspor BBM menurun dari sekitar 3,94 juta barel menjadi 0,79 juta barel dan hanya avtur. Demikian pula ekspor non BBM seperti naptha, lubricant dan produk kilang lainnya yang mengalami penurunan dari 28,68 juta barel menjadi 15,06 juta barel dalam 5 tahun terakhir. Namun jika dibandingkan tahun sebelumnya, ekspor non BBM pada tahun 2019 justru meningkat menjadi 15,06 juta barel dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 12,05 juta barel (Tabel 4.1 dan 4.2).

Tabel 4.1. Ekspor BBM Tahun 2014-2019

Juta Barel

Tahun	Bensin	Avtur	Minyak Tanah	Minyak Solar	Minyak Bakar	Total BBM
2014	0,16	0,01	0,40	0,15	3,22	3,94
2015	0,01	0,02	0,59	-	1,38	2,00
2016	0,01	0,01	-	0,00	2,17	2,19
2017	0,00	0,02	-	0,01	2,98	3,01
2018	-	0,02	-	0,00	2,01	2,03
2019	-	0,79	-	-	-	0,79

Sumber: HEESI, 2019

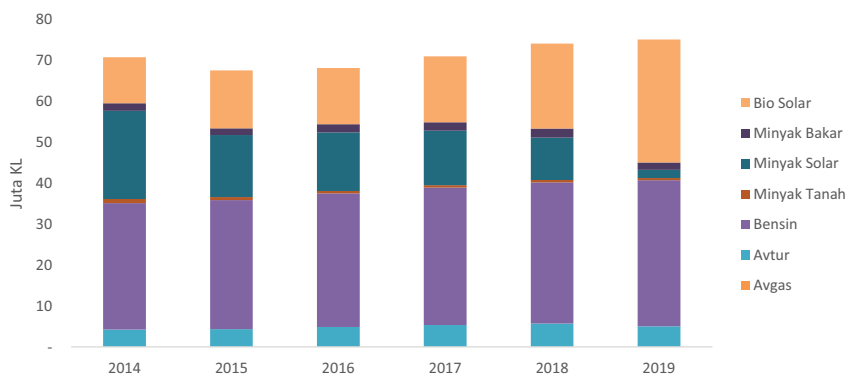
Tabel 4.2. Ekspor Non-BBM 2014-2019

Tahun	Juta Barel		
	Naphtha	Produk Lainnya	Total Non BBM
2014	5.34	23.34	28.68
2015	2.55	19.21	21.76
2016	-	10.67	10.67
2017	-	11.81	11.81
2018	-	12.05	12.05
2019	-	15.06	15.06

Sumber: HEESI, 2019

d. Konsumsi BBM

Trend konsumsi BBM dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 71,1 juta KL. Pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi biosolar sebesar 21,7% dan avtur sebesar 3,5% sementara konsumsi bensin dan minyak solar cenderung menurun dengan rata-rata penurunan masing-masing sebesar 2,9% dan 37,8% (Gambar 4.7).



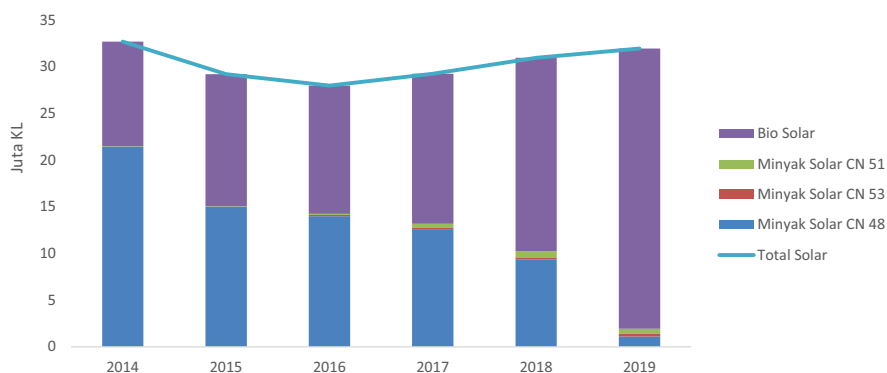
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.7. Konsumsi BBM Tahun 2014-2019

Peningkatan konsumsi biosolar yang mencapai 30 juta KL pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan mandatori BBN yang mulai diamanatkan pada tahun 2015 dan dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 yang mewajibkan semua Badan Usaha untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dengan BBM jenis

minyak solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN jenis biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Permen ESDM 12/2015 tentang mandatori BBN, pencampuran biodiesel dalam biosolar ditargetkan sebesar 20% mulai tahun 2016 dan 30% mulai tahun 2020.

Minyak solar yang diperdagangkan di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu minyak solar dengan CN 48, CN 51 dan CN 53. CN (*Cetane Number*) atau setana adalah nilai pengapian dari bahan bakar diesel yang menunjukkan persentasi setana dalam campuran *methylnaphthalene*. Minyak solar sebagian masih disubsidi yaitu jenis CN 48, namun pada kurun waktu tahun 2014 - 2019 konsumsinya mengalami penurunan sebesar 44,8% (Gambar 4.8).



Sumber: HEESI, 2019

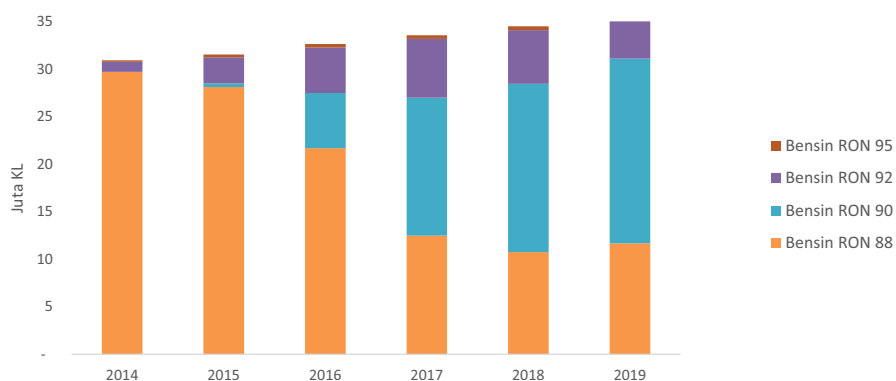
Gambar 4.8. Konsumsi Minyak Solar dan Bio Solar

Bio Solar merupakan campuran antara minyak solar dan biodiesel yang komposisinya masing-masing sebesar 80% dan 20% (sesuai dengan Permen No.12/2015). Realisasi pemanfaatan biodiesel akan diuraikan dalam sub bab Energi Terbarukan.

Bensin yang dijual di Indonesia terdiri dari 4 jenis yaitu RON 88, RON 90, RON 92 dan RON 95. *Research Octane Number* (RON) menunjukkan kinerja bahan bakar bensin. Jika ditinjau dari harganya, RON lebih rendah harganya juga lebih murah. Di Indonesia penggunaan RON 88 atau yang dikenal dengan bensin premium masih mendominasi sektor transportasi sampai tahun 2015, mengingat harganya yang lebih murah. Namun demikian sejak 2015 *trend* penggunaan bensin RON 88 mulai menurun sejak tersedianya RON 90 yang

lebih tinggi kualitasnya namun harga lebih murah daripada RON 92 dan RON 95. Penggunaan RON 88 menunjukkan penurunan dari 29 juta KL pada tahun 2014 menjadi 11,7 juta KL pada tahun 2019, sebaliknya konsumsi RON 90 naik dari 0,3 juta KL tahun 2015 menjadi 19,4 juta KL pada tahun 2019. Tingginya konsumsi RON 90 dipengaruhi oleh kesadaran konsumen terhadap kualitas bensin karena RON 90 memiliki kadar oktan lebih tinggi dari RON 88 dan didukung pula oleh selisih harga yang tidak jauh berbeda dengan RON 88.

Perkembangan pemilihan konsumsi bensin per jenis terlihat pada gambar 4.9 di bawah ini.

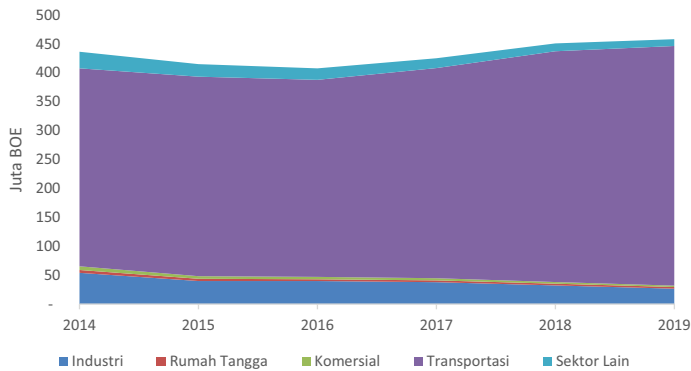


Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.9. Tren Konsumsi Berdasarkan Jenis Bensin 2014-2019

Disisi lain konsumsi avtur juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan akibat naiknya moda transportasi udara sejalan dengan naiknya jumlah penumpang penerbangan baik domestik dan internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun 2019 jumlah penumpang angkutan udara meningkat terutama jumlah penumpang penerbangan internasional yang naik 4,91% dari 17,97 juta menjadi 18,9 juta orang sepanjang 2019. Meningkatnya kegiatan di sektor pariwisata dan tersedianya penerbangan murah dalam beberapa tahun terakhir mendorong naiknya jumlah penerbangan ke beberapa wilayah di tanah air.

Pengguna terbesar BBM dilihat berdasarkan sektor maka adalah sektor transportasi diikuti sektor industri dan sektor lainnya seperti terlihat pada gambar 4.10 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.10. Penggunaan BBM per Sektor

Konsumsi BBM di sektor transportasi pangsa mencapai 78% pada tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 90% pada tahun 2019. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum diimplementasikannya program substitusi terhadap BBM dengan bahan bakar BBG akibat keterbatasan SPBG. Selain itu program kendaraan listrik yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu belum juga berjalan karena regulasi terkait mobil listrik baru ditetapkan pada bulan Agustus 2019. Sementara disisi lain pertumbuhan kendaraan jalan raya yang mencakup mobil, bus, truk dan motor terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12% per tahun, namun pertumbuhan paling besar adalah sepeda motor yaitu 13% per tahun atau mencapai 126 Juta unit. Dengan demikian jumlah kendaraan motor sangat berpengaruh terhadap naiknya volume bensin.

Penggunaan BBM di sektor industri, komersial, rumah tangga dan lainnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Penggunaan BBM per Sektor

Sektor	Jenis BBM	Penggunaan
1. Industri	Solar	Genset dan Alat Pendukung Industri
2. Komersial	Solar	Genset
3. Rumah Tangga	Solar	Memasak
4. Lainnya		
- Pertanian	Solar	Traktor
- Konstruksi	Solar	Genset
- Pertambangan	Solar	Alat Berat

Sumber: Ditjen Migas KESDM, 2019

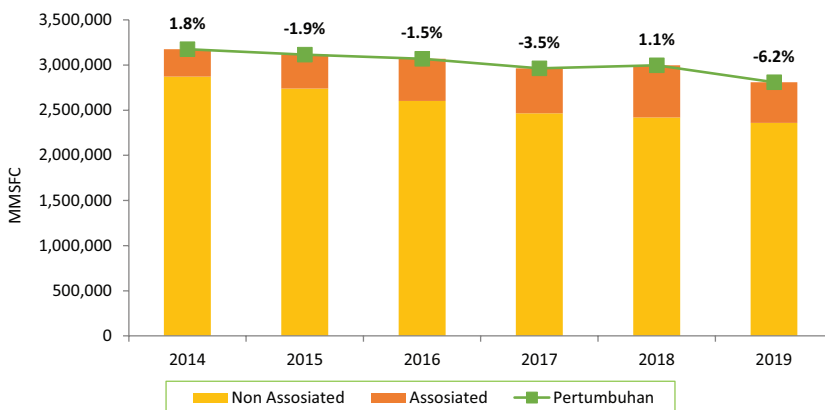
4.2. Pasokan dan Konsumsi Gas Bumi, LNG dan LPG

Gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber penerimaan negara dan devisa. Dalam bauran energi, sekitar 17,8% dari total penyediaan energi primer tahun 2019 bersumber dari gas bumi. Di masa lalu pemanfaatan gas bumi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui ekspor LNG dengan kontrak jangka panjang, namun dengan terus meningkatkan kebutuhan energi dan ketersediaan cadangan yang cukup banyak, maka gas menjadi alternatif penggunaan energi saat ini dan dimasa mendatang. Selain itu, emisi gas yang rendah juga menjadi pilihan penggunaan energi fosil dibandingkan batubara.

4.2.1. Gas Bumi

a. Produksi

Produksi gas bumi Indonesia berasal dari gas yang terikut dari lapangan minyak bumi (*associated gas*) dan lapangan gas bumi (*non-associated gas*). Total produksi gas dari kedua jenis lapangan tersebut pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 3,2 juta MMSCF pada tahun 2014 menjadi 2,8 juta MMSCF sejalan dengan penurunan produksi minyak dan gas bumi. Perbandingan produksi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.11. Tren Produksi Gas Bumi Tahun 2014 – 2019

Di satu sisi beberapa sumur gas di Indonesia sudah mengalami penurunan tingkat produksi, di sisi lain masih terdapat beberapa cadangan gas terbukti yang belum dikembangkan (*stranded*). Salah satu yang terbesar adalah blok Natuna D-Alpha yang diprediksi mempunyai cadangan yang bisa diambil sebesar 46 TSCF. Lapangan gas tersebut belum dapat dikembangkan karena biaya pengembangannya mahal mengingat kandungan gas CO₂ dan H₂S yang mencapai 70%. Kandungan gas ikutan inilah yang menjadi salah satu kendala utama pengembangan lapangan gas tersebut.

Di Pulau Sulawesi terdapat lapangan Donggi Senoro yang mempunyai cadangan 2,3 TCF yang beroperasi sejak tahun 2015 hanya untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Selain itu baru-baru ini telah ditemukan lapangan lainnya yang potensial dikembangkan yaitu Masela dengan cadangan gas sangat besar sebanyak 18,5 TCF dan kondensat 225 juta barel yang akan dikembangkan oleh perusahaan Jepang Inpex. Pembangunan konstruksi LNG Masela (*Engineering, Procurement and, Construction/EPC*) ditargetkan mulai dilakukan 2022 dan berproduksi tahun 2027. Pengembangan hulu migas di Blok Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (MTPA) per tahun (sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD Gas Pipa).

Berbeda dengan gas non asosiasi, gas asosiasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, maka dari itu dengan alasan keamanan gas tersebut dibakar (*flaring*) maupun dibuang langsung ke atmosfer (*venting*). Salah satu wilayah kerja pengeboran minyak yang menghasilkan gas suar bakar (*flare*) cukup besar dan belum dimanfaatkan adalah blok Tuban (JOB Pertamina-Petrochina East Java) dengan potensi sebesar 25 MMSCFD. Adanya pembakaran gas ini selain akan menimbulkan pencemaran lingkungan, juga secara tidak langsung mengakibatkan terbuangnya potensi sumberdaya yang sebenarnya masih sangat potensial untuk dimanfaatkan. Potensi pemanfaatan antara lain digunakan sebagai gas angkat (*gas lift*) atau gas reinjeksi pada sumur pengeboran minyak dengan menginjeksi gas pada *valve* untuk mengurangi densitas minyak dan gas yang masih berada di dalam perut bumi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan produksi minyak terutama pada sumur-sumur tua yang memiliki tekanan relatif rendah.

Untuk meningkatkan produksi gas pemerintah akan melakukan beberapa upaya antara lain: mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan Blok Migas;

penerapan teknologi terkini dan tepat guna; mengupayakan metode baru untuk penemuan *resources & reserves*; *monitoring* proyek pengembangan lapangan *on stream* tepat waktu dan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.

b. Ekspor

Ekspor gas bumi yang digunakan sebagai sumber devisa negara, dapat dilakukan baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk LNG sesuai dengan kontrak jangka panjang. Ekspor gas bumi dalam bentuk gas pipa dilakukan ke Singapura dan Malaysia, dimana kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ke Singapura akan berakhir pada 2023 yang rencananya tidak akan ada perpanjangan kontrak lagi. Kedepannya gas tersebut akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Sedangkan ekspor LNG dilakukan untuk memenuhi permintaan Jepang, Korea dan Taiwan juga menggunakan mekanisme kontrak jangka panjang.

Beberapa kontrak penjualan gas ke luar negeri baik jangka panjang atau pendek masih ada meskipun tidak banyak. Hal ini disamping untuk memperoleh devisa, lokasi sumber gas bumi yang ada relatif jauh dari pasar gas dalam negeri sementara infrastrukturnya kurang mendukung.

c. Transformasi

Transformasi gas bumi dibutuhkan untuk merubah gas bumi menjadi fase yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan dalam pendistribusian dan transportasi serta perubahan dalam bentuk energi lainnya untuk menghasilkan BBM atau listrik. Transformasi dilakukan pada kilang minyak, kilang LPG, kilang LNG, kilang methanol dan pembangkit listrik.

1. Kilang Minyak

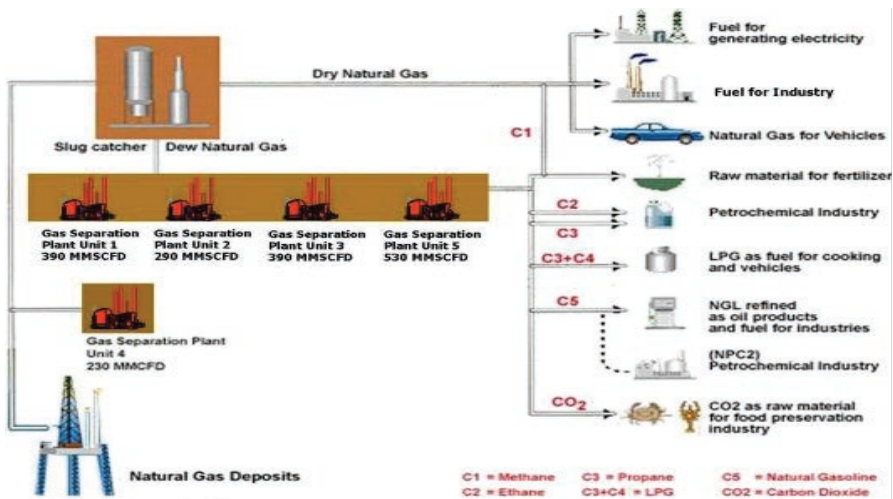
Gas bumi diperlukan sebagai *input* unit *hydrogen* plant pada kilang minyak untuk menghasilkan gas *hydrogen* yang diperlukan oleh unit *Hydrocracker* dalam menghasilkan naphtha, jet kerosene atau avtur, minyak diesel dan LPG (isobutana). Naphtha kemudian diproses lagi menjadi premium atau pertamax dengan proses *blending*. Gas yang dibutuhkan untuk kilang minyak pada tahun 2019 mencapai 40.917 MMSCF atau turun dari kebutuhan tahun 2014 yang jumlahnya sebesar 41.992 MMSCF.

Proses *Hydrocracking* pada *hydrocracker* adalah proses peretakan hidrokarbon secara katalik dengan injeksi hidrogen pada temperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan reaksi yang mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Dengan *hydrocracking*, rasio produk antara premium dan minyak diesel bisa fleksibel dan disesuaikan dengan keinginan pemilik kilang atau pasar. Selain itu jumlah dan kualitas premium, minyak diesel, avtur serta LPG yang dihasilkan juga lebih tinggi.

2. Kilang LPG

Pada kilang LPG, gas bumi diproses pada suatu kilang gas atau LPG untuk diambil kandungan etana dan propane serta *pentane* yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri.

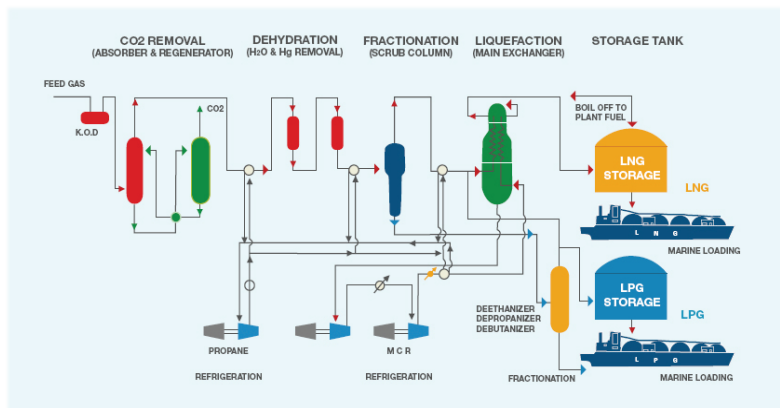
Pada tahun 2019 input gas untuk kilang LPG mengalami penurunan, dari 29.757 MMSCF pada tahun 2014 menjadi 20.167 MMSCF pada tahun 2019. Adapun skema proses pemisahan gas bumi menjadi LPG terlihat pada gambar 4.12.



Gambar 4.12. Proses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG

3. Kilang LNG

LNG (*Liquefied Natural Gas*) adalah gas bumi yang dicairkan melalui proses pencairan gas menggunakan media pendinginan (*refrigerant*) hingga mencapai temperatur -160°C pada tekanan 1 atm, dengan perbandingan volume cairan dengan kondisi gasnya yaitu 1:600. Kilang pencairan bisa terdiri dari beberapa unit paralel (*train*). LNG bersifat kriogenik dan apabila bersentuhan dengan material non-kriogenik dapat menyebabkan kerapuhan. Istilah kriogenik digunakan apabila temperaturnya rendah dan umumnya di bawah -100°F . Prinsip dasar proses pencairan gas bumi menggunakan media pendinginan adalah menyesuaikan sedekat mungkin kurva pendinginan proses pencairan gas dan kurva pendingin *refrigerant*, sehingga dihasilkan proses termodinamika yang lebih efisien dan membutuhkan daya per unit LNG yang diproduksi lebih efisien. Hal ini berlaku pada semua proses pencairan gas bumi. Gambar 4.13 berikut memberikan gambaran sekilas mengenai proses pencairan gas bumi hingga menjadi LNG.



Sumber: LNG Badak, Bontang

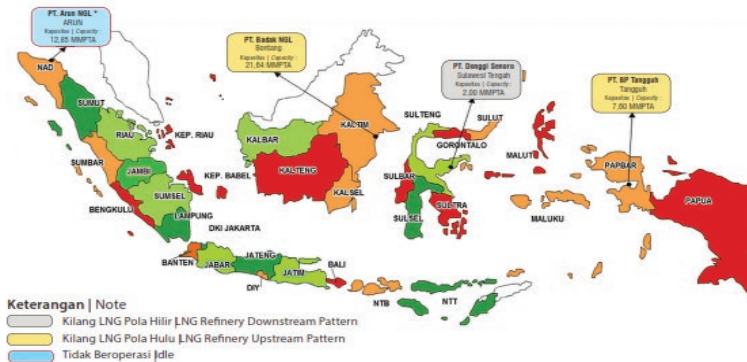
Gambar 4.13. Diagram Proses Pembuatan LNG

Hingga tahun 2019, jumlah kilang LNG nasional ada 3 yaitu Kilang LNG Badak di Bontang (8 *train*) di Kalimantan dengan total kapasitas terpasang sebesar 21,64 juta metrik ton/tahun, kilang LNG Tangguh dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta metrik ton/tahun dan kilang LNG Donggi Senoro dengan total kapasitas 2,0 juta metrik/ton per tahun. Namun demikian sejak tahun 2014, kilang Arun sudah tidak beroperasi karena pasokan gas dari wilayah Sumatera dan sekitarnya sudah tidak

berproduksi. Gas yang diproses pada kilang LNG pada tahun 2019 sebesar 851.907 MMSCF menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 yang volumenya mencapai 978.978 MMSCF.

Kapasitas kilang LNG akan bertambah sebesar 13,3 MTPA jika proyek *train 3 Tangguh* dengan kapasitas 3,8 MTPA dan Abadi LNG (*Masela Project*) sebesar 9,5 MTPA selesai dibangun. Khusus proyek *train 3 LNG Tangguh* ditargetkan tuntas pada 2021.

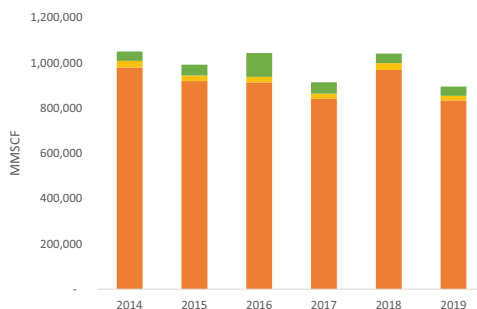
Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indonesia juga melakukan ekspor LNG ke Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Taiwan. Produk ekspor itu dipasok dari kilang LNG Badak dan LNG Tangguh. Lokasi kilang LNG Nasional ditunjukkan pada gambar 4.14.



Sumber: Statistik Migas, 2018

Gambar 4.14. Lokasi Kilang LNG Nasional

Perkembangan kebutuhan gas untuk kilang minyak, LPG dan LNG terlihat pada gambar di bawah ini.



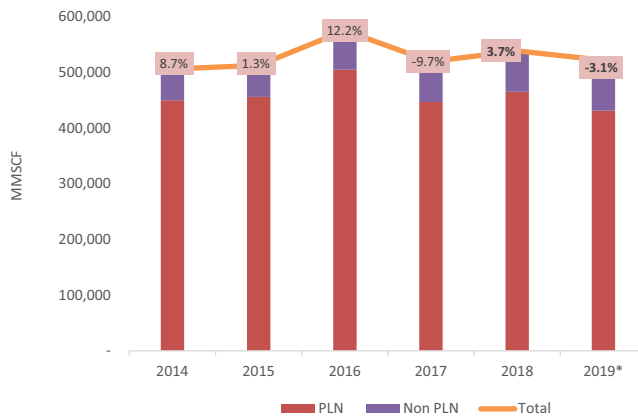
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.15. Input gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG

4. Pembangkit Listrik

Penggunaan gas pada pembangkit listrik jenis PLTU, PLTG dan PLTGU dan PLTMG. Pembangkit listrik tersebut sebagian dimiliki oleh PLN sebagian non PLN. Produksi listrik pembangkit yang menggunakan gas dalam 5 tahun terakhir berada pada kisaran 62,3 TWh. Penggunaan gas terbesar untuk memenuhi kebutuhan PLTGU dan PLTG dengan jumlah produksi pembangkit listrik tahun 2019 PLTGU sebesar 43.154 GWh, PLTG sebesar 8.790 GWh, PLTMG sebesar 6.417 GWh dan PLTU-G sebesar 3.958 GWh.

Adapun input gas untuk pembangkit listrik dari tahun 2014-2019 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.16. Input Gas ke Pembangkit Listrik

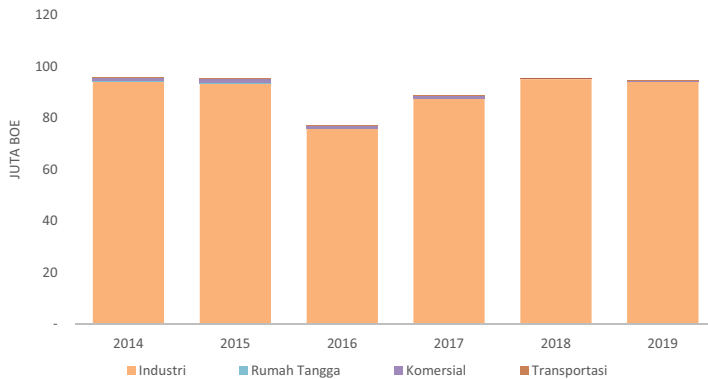
5. Konsumsi Gas

Gas merupakan energi yang bersih sehingga penggunaannya sedikit menimbulkan emisi. Namun demikian pemanfaatan gas memerlukan infrastruktur yaitu jaringan pipa agar gas dapat disalurkan dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Oleh karena itu pemanfaatan gas hanya dapat dilakukan terutama di wilayah-wilayah penghasil gas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Pemanfaatan gas terbesar untuk sektor industri atau sekitar 99,5% terutama untuk industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*,

industri baja, industri keramik dan industri kaca. Pada industri pupuk gas digunakan sebagai bahan baku sehingga dikategorikan sebagai penggunaan non energi.

Sementara pemanfaatan gas untuk sektor lainnya seperti rumah tangga (jargas), komersial dan transportasi hanya 0,5% dari total konsumsi gas. Khusus pembangunan jargas untuk konsumsi sektor rumah tangga, dalam RUEN pada tahun 2025 ditargetkan pembangunan jargas akan mencapai 4,7 juta SR. Namun demikian hingga akhir tahun 2019 realisasi pembangunan jargas baru mencapai 74.496 SR di 16 Kabupaten/Kota di Indonesia. Perkembangan konsumsi gas per sektor dapat dilihat pada gambar 4.17.



Sumber: HEESI, 2019

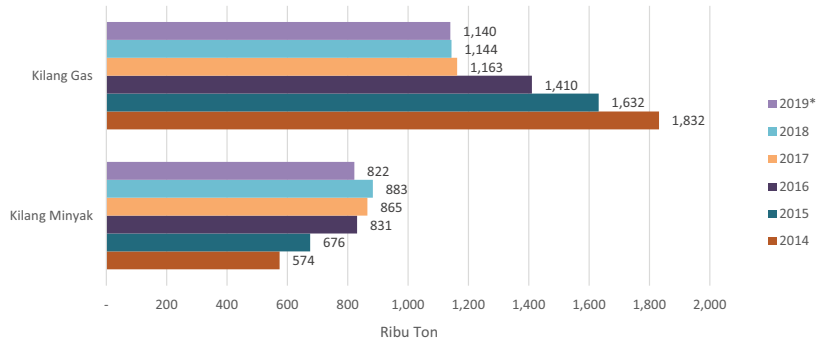
Gambar 4.17. Konsumsi Gas per Sektor 2014-2019

4.2.2. LPG

LPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial dan rumah tangga.

a. Produksi

LPG dapat diproduksi dari gas melalui kilang LPG dan LNG tetapi dapat juga diproduksi dari kilang minyak. Sebagian besar (sekitar 56%) LPG diproduksi dari kilang gas dengan perkembangan seperti terlihat pada Gambar 4.18.



Sumber: HEESI, 2019

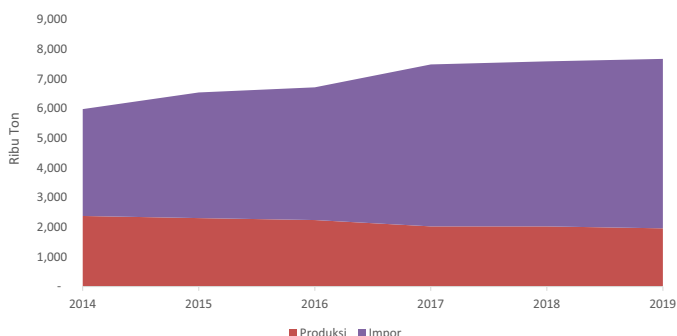
Gambar 4.18. Perkembangan Produksi LPG Tahun 2019

b. Impor

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mengimplementasikan program konversi minyak tanah ke LPG, oleh karena itu konsumsi LPG terus menunjukkan peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejak tahun 2008 impor LPG tumbuh signifikan dengan pertumbuhan rata-rata tahun 2008-2019 sebesar 26,9%. Hal ini terjadi karena konsumsi LPG terus meningkat namun produksi dalam negeri tidak bertambah.

Meningkatnya impor LPG sangat memberatkan pemerintah sehingga membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Untuk menekan volume impor akan dilakukan pembatasan konsumsi LPG 3 kg (subsidi) yang dialokasikan hanya untuk rumah tangga pra sejahtera. Mekanisme yang akan dilakukan adalah melalui transfer subsidi ke rekening penerima bantuan, sehingga penerima bantuan bisa langsung membeli gas LPG 3 kg sesuai harga subsidi. Guna mendapatkan sasaran yang tepat, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendata orang-orang miskin yang berhak dan masih mendapatkan subsidi gas LPG 3kg tersebut yang nantinya akan diberikan kartu bantuan sosial. Disisi lain untuk mengurangi ketergantungan Impor LPG, pemerintah juga merencanakan melakukan substitusi LPG dengan DME yang diproses dari batubara.

Perkembangan suplai LPG (produksi dan impor) sejak tahun 2014-2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



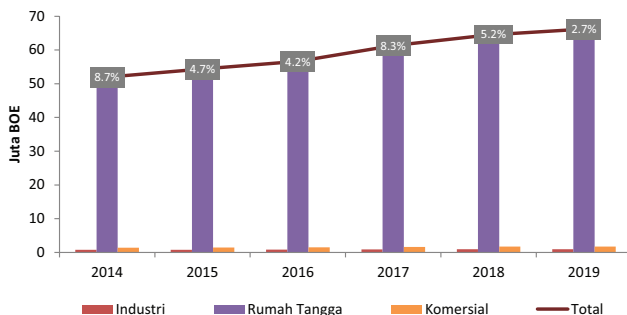
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.19. Perkembangan Produksi dan Impor LPG

c. Konsumsi

Hampir 96% LPG di Indonesia dikonsumsi oleh sektor rumah tangga sebagai implikasi program konversi minyak tanah ke LPG sejak 2007. Selain itu, mulai tahun 2016 telah dibagikan konverter kit LPG gratis untuk nelayan dan petani kecil yang bertujuan untuk menghemat biaya operasional melaut nelayan. Konsumsi LPG pada tahun 2014 mencapai 51,9 Juta BOE dan meningkat menjadi 66,2 Juta BOE atau dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2014-2019 sebesar 5%.

Naiknya konsumsi LPG di sektor rumah tangga dipengaruhi oleh tingginya penggunaan LPG subsidi (lebih murah) oleh rumah tangga yang mampu. LPG dijual di pasar dengan harga yang berbeda-beda, antara LPG subsidi dan non subsidi. Harga LPG 3 kg saat ini Rp. 12.750 atau sekitar Rp. 4.250/kg tetapi LPG non subsidi harganya sekitar Rp. 137.000 - Rp. 161.000 atau Rp. 11.000/kg. Perkembangan konsumsi LPG digambarkan pada Gambar 4.20.



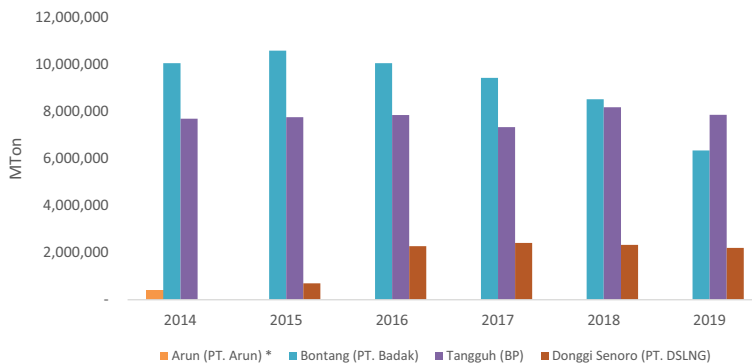
Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.20. Konsumsi LPG 2014-2019

4.2.3. LNG

a. Produksi

Produksi kilang LNG periode 2013-2014 menunjukkan penurunan dari 19,2 Juta Ton menjadi 18,2 Juta Ton pada tahun 2014 sejalan dengan berhentinya produksi kilang Arun, namun produksi LNG meningkat kembali mencapai 19,2 Juta Ton pada tahun 2017 dengan mulai beroperasinya kilang Donggi Senoro. Namun pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 16,4 Juta Ton akibat berkurangnya pasokan gas dari Blok Mahakam dan adanya proses pemeliharaan Kilang Tangguh. Perkembangan produksi LNG masing-masing kilang terlihat pada gambar 4.21.



*) Arun sudah tidak beroperasi lagi
Sumber : Ditjen Migas KESDM, 2019

Gambar 4.21. Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG

b. Ekspor

LNG yang diproduksi di Indonesia sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, China, Taiwan. Selain itu ekspor LNG juga dilakukan melalui penjualan langsung ke beberapa negara lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Perkembangan ekspor LNG berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Ekspor LNG ke Negara Tujuan

(MMBTU)

Negara Tujuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jepang	318.365.589	294.068.351	250.866.310	201.540.812	212.169.552
Korea	184.016.673	177.386.677	158.212.834	140.558.852	116.660.476
Taiwan	115.078.500	105.168.400	101.912.070	48.169.932	16.018.398
China	156.839.230	157.768.543	154.654.473	268.595.637	239.173.949
USA	9.361.253	9.605.394	9.519.394	-	-
Singapura	6.600.000	-	-	3.317.780	11.119.149
India	10.530.290	-	7.161.945	-	-
Kuwait	3.330.030	-	-	-	-
Mesir	3.683.840	-	-	-	-
Thailand	-	-	7.114.680	17.165.139	11.203.477
Pakistan	-	-	-	6.867.491	3.807.343
Papua New Guinea	-	-	-	3.764.850	-
Mexico	-	-	-	6.359.282	10.540.146
UEA	3.237.604	3.700.010	-	-	-
Bangladesh	-	-	-	-	3.756.452
Total	811.043.009	747.697.375	689.441.706	696.339.775	624.448.943

Sumber: Ditjen Migas KESDM, 2019

Ekspor LNG ke beberapa negara melalui kontrak jangka panjang diperkirakan akan berakhir. Ekspor LNG ke 5 perusahaan Jepang yang dimulai sejak Desember 1973 kontraknya akan berakhir pada 2020 sehingga LNG selanjutnya akan dimanfaatkan untuk domestik.

4.3. Pasokan dan Konsumsi Batubara

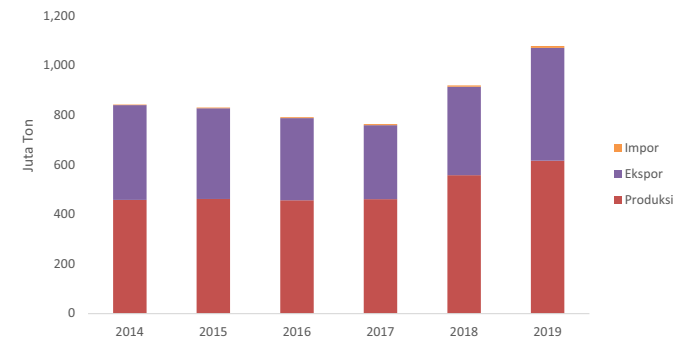
Batubara merupakan komoditi energi andalan, baik sebagai penopang kebutuhan energi nasional maupun sebagai pendapatan negara melalui ekspor batubara. Dari hasil rekapitulasi dan pemutakhiran menunjukkan bahwa sampai bulan Desember tahun 2019 terdapat 149,00959 miliar ton sumber daya dan 37,60466 miliar ton cadangan batubara, yang secara kualitas dapat dikelompokkan berdasarkan nilai kalorinya dalam basis air *dried*. Nilai cadangan batubara Indonesia sebagian besar diperoleh dari laporan perusahaan pemegang izin usaha PKP2B, IUPPMA, dan IUPPMDN. Adanya kegiatan operasi produksi batubara dan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan perhitungan sumber daya dan cadangan dengan menggunakan orang yang

berkompeten, merubah angka sumber daya dan cadangan batubara di tahun 2019. Bila dibandingkan dengan neraca tahun 2018 terdapat penurunan jumlah sumber daya batubara sebesar 2.389,81 juta ton, sedangkan cadangan batubara mengalami penurunan sebanyak 2.286,29 juta ton. Dengan pemanfaatan batubara domestik sebesar 138 juta ton dan produksi batubara dalam negeri sebesar 616,2 juta ton pada tahun 2019. Untuk menjaga rasio produksi dan cadangan, Kementerian ESDM terus melakukan kegiatan *survey* geologi untuk mendapatkan cadangan baru.

Total IUP berstatus *Clear & Clean* berjumlah $\pm$ 1.138 IUP. Akan tetapi data yang berhasil diinventarisasi berjumlah 877 (77%) sehingga masih terdapat 261 IUP yang datanya belum diinventarisir. Secara keseluruhan kegiatan *updating* data neraca sumber daya dan cadangan batubara tahun 2019 berhasil mengumpulkan data dari 1.463 lokasi yang tersebar di 23 provinsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana terdapat penambahan 34 lokasi baru dari tahun 2018.

a. Produksi

Pasokan batubara nasional didapatkan dari produksi $\pm$ 1.400 perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan dengan status operasi/produksi. Produksi batubara nasional terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 10,5% sehingga mencapai 616,2 juta ton (Gambar 4.22). Kenaikan produksi batubara tahun 2019 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Energi Nomor 1924 K/30/MEM/2019 pada bulan Agustus 2019 yang mengesahkan target tambahan produksi batu bara tahun 2018 sebesar 100 juta ton.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.22. Produksi Batubara 2014-2019

Keputusan Menteri ESDM ini dikeluarkan sebagai akibat dinamika pasar batubara dunia yang masih membutuhkan batubara jenis *steam coal* atau *thermal coal* yang dimiliki Indonesia, dengan kelebihan-kelebihannya yaitu biaya produksi/*operation expenditure* yang relatif lebih rendah dibandingkan negara produsen batubara lainnya, sehingga harga jual lebih fleksibel dan kompetitif. Selain itu adalah secara kimiawi batubara di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang rendah, sehingga dapat mengurangi korosi/karat pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap batubara yang umumnya menggunakan logam besi. Hal utama lainnya adalah posisi Indonesia yang cukup strategis untuk dapat mensuplai batubaranya ke negara-negara konsumen, sehingga mempengaruhi harga jual.

Fluktuasi harga untuk batubara akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya akan berubah setiap bulannya, oleh karena itu Menteri ESDM mengeluarkan Harga Batubara Acuan setiap bulan sebagai patokannya. Hal ini terjadi karena penambangan batubara dapat berjalan dengan cepat, tidak mengalami proses yang berat atau rumit, sehingga respon pasar akan berubah juga setiap bulannya. Fluktuasi harga batubara ini adalah hal yang biasa terjadi sebagai dinamika yang umum terjadi di pasar yang memiliki produsen dan konsumen yang cukup banyak.

Apabila permintaan dunia meningkat, maka harga akan naik, negara-negara produsen berlomba-lomba meningkatkan produksinya dan akibatnya harga kembali turun. Disaat harga turun, maka produsen yang memiliki biaya produksi tinggi akan keluar dari pasar, lalu jumlah produksi berkurang sedangkan permintaan masih tinggi, maka harga akan naik lagi. Umumnya produsen batubara mematok keuntungan perusahaannya berdasarkan akumulasi pendapatan tahunannya, baik itu harga jualnya atau total kapasitas produksinya.

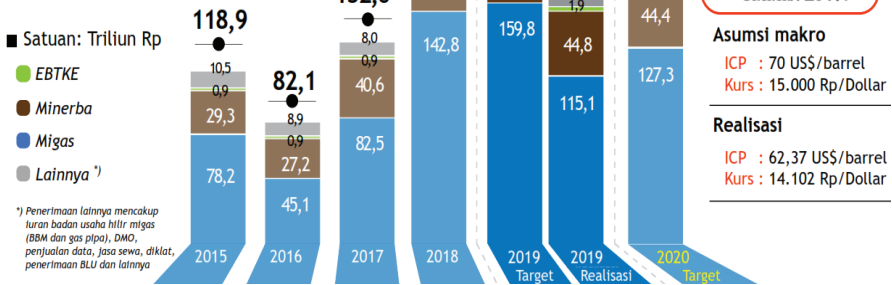
Dengan meningkatnya produksi batubara dan turunnya harga batubara acuan yang rata-rata mencapai US\$ 77,89/ton pada tahun 2019 menyebabkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba mengalami penurunan dari 49,6 Triliun Rupiah pada tahun 2018 menjadi 44,8 Triliun Rupiah pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

PNBP ESDM

Di tengah tantangan ekonomi global

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2019:

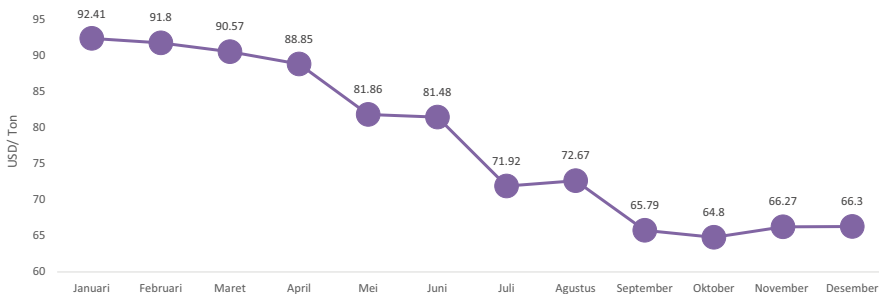
- Target sebesar Rp 214,3 triliun
- Realisasi sebesar Rp 172,9 triliun



Sumber: Booklet Energi Berkeadilan, 2019

Gambar 4.23. Penerimaan Negara Sektor ESDM

Melimpahnya batubara Indonesia dipasar dunia mempengaruhi perkembangan harga batubara dunia sehingga harganya turun dari US\$ 92,4/ton pada bulan Januari 2019 menjadi US\$ 66,3 /ton pada bulan Desember 2019 seperti terlihat pada gambar 4.24.



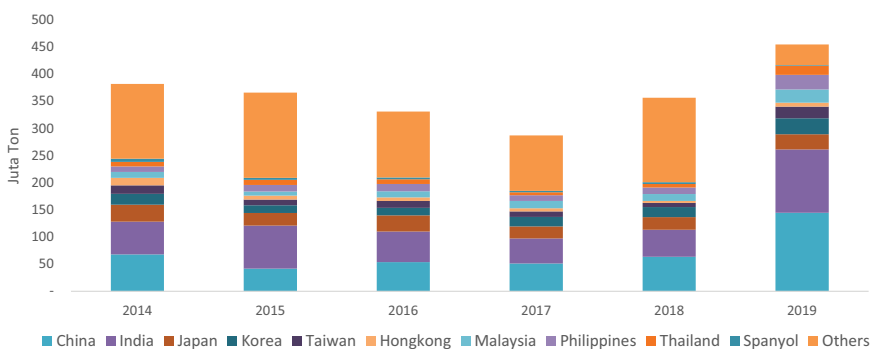
Sumber: Ditjen Minerba KESDM, 2019

Gambar 4.24. Harga Batubara Acuan Tahun 2019

Pergerakan harga batubara Indonesia pada triwulan pertama terlihat masih tinggi karena tingginya permintaan batubara untuk pemanas/*heater* sampai berakhirnya musim dingin di beberapa negara pembeli batubara Indonesia. Pada triwulan 2 dan triwulan 3 terjadi penurunan harga yang konsisten, di sini terjadi penurunan kebutuhan karena mulai memasuki musim panas di beberapa Negara, dan terjadi persaingan harga dari negara-negara produsen yang mulai masuk pasar batubara dunia karena melihat *trend* triwulan 1 yang harganya relatif tinggi. Di triwulan 3 ini terjadi *oversupply* yang mengakibatkan harga terus bergerak turun sampai titik terendah dan di triwulan 4 mulai dari bulan Oktober terjadi kenaikan lagi karena beberapa Negara produsen batubara tidak mampu bersaing harga karena tingginya biaya operasi penambangan di negaranya, kemudian keluar dari pasar batubara dunia.

b. Ekspor

Ekspor batubara sepanjang tahun 2014-2019 berfluktuasi dengan ekspor tertinggi pada tahun 2019 sebesar 454,5 juta ton dengan ekspor batubara terbesar yaitu ke negara China sebesar 144,4 juta ton. Perkembangan volume ekspor batubara berdasarkan negara dapat dilihat pada gambar 4.25. Pergerakan ekspor batubara ini dipengaruhi oleh kebijakan kebijakan negara negara pengguna, seperti India yang meningkatkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, maka kebutuhan batubara tiap tahunnya selalu meningkat. Begitu juga China sebagai Negara terbanyak penduduk dan juga industrinya, menyebabkan kebutuhan akan batubara selalu bertambah walaupun China merupakan negara produsen batubara juga.

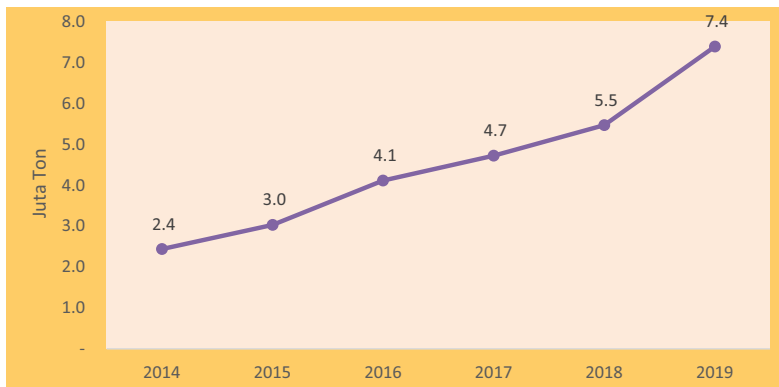


Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.25. Ekspor Batubara Berdasarkan Negara

c. Impor

Selain mengeksport batubara, Indonesia juga melakukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan industri besi dan baja, ferro nikel dan *nickel pig iron* (NPI) yang sejak tahun 2015 lalu beroperasi dan bertambah terus seiring kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengurangi dan melarang ekspor bijih mentah ke luar negeri. Dengan demikian impor batubara terus meningkat dari 2,4 juta ton pada tahun 2014 menjadi 7,4 juta ton pada tahun 2019 seperti terlihat pada Gambar 4.26.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.26. Perkembangan Impor Batubara 2014-2019

Dalam proses pengolahan, batubara yang digunakan adalah jenis antrasit dengan kalori tinggi di atas 7.100 Kkal. Dalam proses pengolahan metalurgi, baik itu besi baja maupun ferronikel atau nikel *pig iron*, fungsi batubara antrasit adalah sebagai reduktor, atau mereduksi oksigen dan pengotor lainnya untuk menghasilkan logam yang lebih murni.

Indonesia hanya memiliki cadangan batubara antrasit 802 juta ton. Industri pengolahan/metalurgi masih mengimpor batubara jenis antrasit ini karena tidak semua batubara antrasit Indonesia bisa digunakan, biasanya karena standar kimiawi yang tidak sesuai pada proses pengolahan/metalurgi menyebabkan terbatasnya jenis antrasit yang bisa digunakan, akibatnya industri pengolahan/metalurgi di Indonesia masih mengimpor dari negara-negara produsen antrasit tersebut.

Beberapa perusahaan batubara di Indonesia sudah mulai merambah ke produksi batubara kokas atau *coking coal* seperti Adaro, *United Tractors* (UT), PT Golden Energy Mines (GEMS). Diharapkan dengan adanya perusahaan tersebut di *industry coking coal*, kebutuhan batubara kokas di dalam negeri bisa terpenuhi oleh industri di dalam negeri.

d. Transformasi

Pemanfaatan batubara untuk transformasi hanya dilakukan untuk pembangkit listrik dan pengolahan briket. Pembangkit listrik merupakan konsumen terbesar batubara di Indonesia yang mencapai pangsa kurang lebih 80% dari total konsumsi batubara. Sedangkan industri briket pangsaanya hanya 0,03% dari total kebutuhan batubara.

1. Briket

Walaupun cadangan batubara di Indonesia relatif besar, namun sebagian besar sumber daya batubara tersebut merupakan batubara berkalori rendah dengan kadar air tinggi sehingga lebih cocok untuk digunakan sebagai bahan baku industri briket yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan komersial misalnya peternakan ayam, rumah makan, industri pengeringan tembakau dan karet.

Pada pabrik briket, batubara kualitas rendah dihilangkan kadar air dan abunya, kemudian dipadatkan kedalam bentuk yang lebih kecil, sehingga mempunyai nilai kalori lebih tinggi. Konsumsi briket pada industri pada tahun 2019 yaitu sebesar 28 ribu BOE.

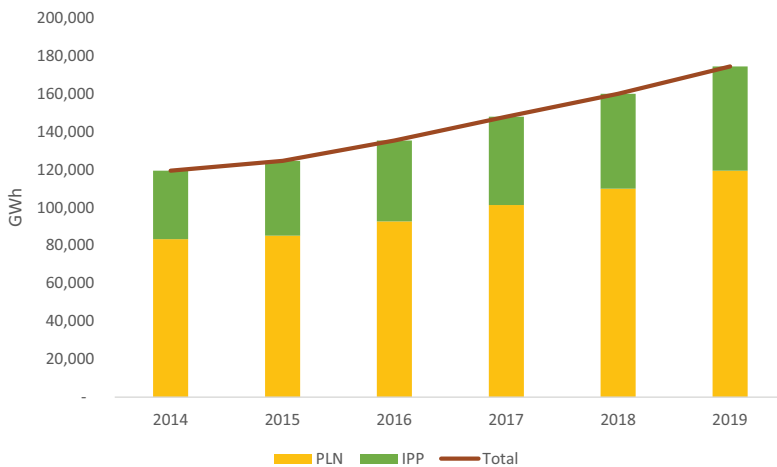
2. Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik merupakan infrastruktur energi yang penting karena perannya sebagai penyedia tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi konsumen. Penyediaan tenaga listrik selain dilakukan oleh PT PLN (Persero) juga dilakukan oleh pihak swasta, koperasi, dan BUMD.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik kemudian tenaga listriknya dijual kepada PT PLN

(Persero) atau lebih dikenal dengan *Independent Power Producer* (IPP). Selain itu perusahaan yang membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi dan menjual tenaga listriknya langsung ke konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU). Jenis usaha penyediaan listrik swasta lainnya adalah *captive power* yang merupakan pembangkit listrik yang umumnya dioperasikan oleh pihak industri untuk digunakan sendiri oleh sektor industri dan jika ada kelebihan pasokan (*excess power*) dapat juga dijual ke PLN.

Kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional pada tahun 2019 yaitu sebesar 69,7 GW dengan kepemilikan PLN, Pemerintah, IPP, PPU dan IO dengan kapasitas terpasang PLTU Batubara sebesar 34,7 GW. produksi listrik PLTU Batubara yang berasal dari PLN pada tahun 2019 sebesar 68% yaitu sebesar 119.520 GWh. Peningkatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan domestik.



Sumber: HEESI, 2019

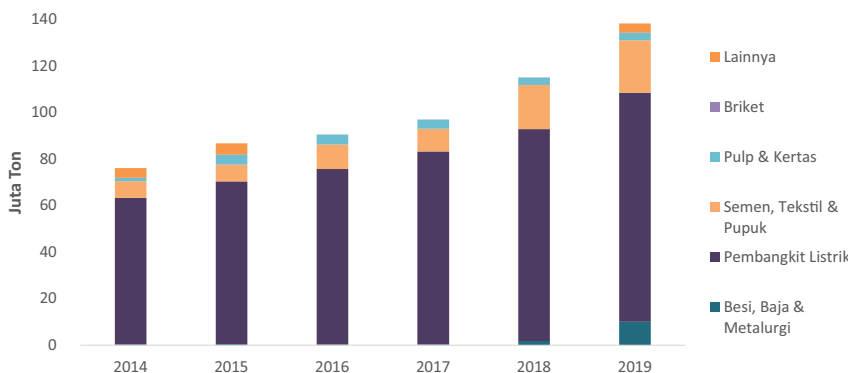
Gambar 4.27. Produksi Pembangkit Listrik PLTU Batubara

Kebijakan ini sejalan dengan kondisi pasar dunia yang tidak begitu bagus terhadap pergerakan harga batubara Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan batubara dalam negeri, akan mengurangi pasokan batubara ke pasar dunia, sehingga diharapkan harga batubara Indonesia di pasar dunia akan naik kembali.

e. Konsumsi

Di Indonesia terdapat kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yaitu kewajiban perusahaan batubara untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri. Volume DMO ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri ESDM. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 23 K/30/MEM/2018 Tahun 2018, DMO ditetapkan sebesar 25% dari jumlah produksi perusahaan batubara tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut disebutkan apabila perusahaan yang tidak memenuhi DMO akan dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 serta pengurangan kuota ekspor. Dengan adanya pemberlakuan (DMO) batubara dapat menjamin ketersediaan batubara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Konsumen utama batubara adalah sektor pembangkit listrik dan industri. Tren konsumsi batubara dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 76 juta ton pada tahun 2014 menjadi 138,4 juta ton pada tahun 2019 atau tumbuh rata-rata 12,7%. (Gambar 4.28).



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.28. Konsumsi Batubara Menurut Sektor dan Industri 2014 – 2019

Pertumbuhan rata-rata konsumsi batubara untuk pembangkit listrik periode 2014-2019 sebesar 9,3%. Pada tahun 2019 konsumsi batubara untuk pembangkit listrik mencapai 98,5 juta ton yang dipengaruhi oleh naiknya kapasitas PLTU batubara sehingga total kapasitas pembangkit batubara pada tahun 2019 mencapai 34.737 MW.

Pada tahun 2019 batubara domestik di sektor industri besi, baja dan metalurgi, pembangkit listrik, industri semen, tekstil dan pupuk, industri *pulp* dan kertas mengalami kenaikan dibandingkan dengan konsumsi batubara di industri tersebut pada tahun 2018. Tren penurunan konsumsi batubara hanya terjadi pada briket dari 10.000 ton pada tahun 2018 menjadi 7.969 ton pada tahun 2019.

Tabel 4.5. Penjualan Semen Tahun 2018 – 2019

(Ton)

Area	November			December			Year to Date		
	2019	2018	+(%)	2019	2018	+(%)	2019	2018	+(%)
Jakarta	414.071	390.544	6,02%	361.482	358.105	0,94%	4.126.131	4.595.202	-10,21%
Banten	341.032	340.241	0,23%	319.082	302.472	5,49%	3.456.340	3.471.799	-0,53%
West Java	1.148.198	976.829	17,54%	1.042.249	903.451	15,36%	11.367.088	10.354.802	9,78%
Central Java	917.431	896.112	2,38%	803.181	781.360	2,79%	9.114.845	9.888.661	-7,83%
Yogyakarta	113.154	124.832	-9,36%	93.480	127.794	-26,85%	1.391.794	1.206.340	15,37%
East Java	937.167	904.239	3,64%	871.179	822.144	5,96%	9.440.579	9.493.027	-0,55%
Total Java	3.871.053	3.632.796	6,56%	3.490.654	3.295.325	5,93%	38.893.777	39.009.830	-0,30%
Sumatera	1.484.847	1.367.930	8,55%	1.355.113	1.402.432	-3,37%	14.361.868	15.024.463	-4,41%
Kalimantan	426.507	416.562	2,39%	4.418.10	390.594	13,11%	4.454.884	4.419.438	0,80%
Sulawesi	664.182	542.780	22,37%	620.670	507.777	22,23%	6.098.105	5.638.822	8,15%
Nusa Tenggara	461.468	350.336	31,72%	425.356	335.005	26,97%	4.152.357	3.854.058	7,74%
Indonesia Timur	184.927	161.025	14,84%	208.889	169.544	23,21%	1.814.445	1.594.442	13,80%
Total Indonesia	7.092.985	6.471.429	9,60%	6.542.492	6.100.677	7,24%	69.775.437	69.541.054	0,34%
Export Semen	129.621	138.079	-6,13%	117.739	137.447	-14,34%	1.274.593	1.538.429	-17,15%
Export Klinker	518.733	423.871	22,38%	204.227	382.237	-46,57%	5.090.058	4.152.955	22,56%
Total Export	648.354	561.950	15,38%	321.966	519.684	-38,05%	6.364.651	5.691.384	11,83%
Grand Total	7.741.339	7.033.380	10,07%	6.864.458	6.620.361	3,69%	76.140.088	75.232.438	1,21%

* One player not update yet in December 2019

Sumber : <https://sig.id/id/investor-id/laporan-penjualan/>

Pada tabel di atas, jumlah penjualan tidak mencerminkan konsumsi batubara karena terjadi kelebihan stok di tahun 2018, maka penjualan di tahun 2019 adalah penjualan kelebihan stok tersebut.

4.4. Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional merupakan acuan bagi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan dan ketahanan energi nasional. Dalam KEN disebutkan bahwa energi primer EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%. Pemanfaatan energi terbarukan dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan EBT langsung ke sektor antara lain sektor transportasi, industri, rumah tangga dan lainnya. Saat ini pemanfaatan EBT berasal dari panas bumi, air, angin, surya dan bioenergi termasuk biofuel, biogas dan sampah.

4.4.1 Panas Bumi

Seperti diketahui, energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang telah mulai dikembangkan selama hampir 100 tahun di Indonesia. Pengeboran sumur panas bumi pertama di Kamojang telah dilakukan oleh Kolonial Belanda sejak 1926 dan PLTP pertama telah beroperasi sejak tahun 1983. Namun, pengembangan energi panas bumi tidak terlalu signifikan karena belum dapat bersaing dengan pembangkit berbahan bakar fosil yang relatif murah.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Nasional kontribusi pemanfaatan panas bumi pada tahun 2025 ditargetkan mencapai kapasitas 7.238,5 MW dan 17.546 MW pada tahun 2050. Pengembangan energi panas bumi dapat mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Untuk mengimplementasikan pencapaian target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan *stakeholders* terkait saat ini sedang menyusun *roadmap* pengembangan panas bumi Indonesia tahun 2019 – 2030 untuk menjalankan 46 proyek (panas bumi) dengan total kapasitas sebesar 1.222 MW.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lapangan panas bumi antara lain terkait tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan dan harga yang tidak sesuai dengan PLN serta isu sosial.

Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, telah diterbitkan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Selain peraturan di atas, tantangan pengembangan panas bumi ke depan adalah harga keekonomian proyek panas bumi dan efisiensi biaya pengembangan proyek PLTP. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan perizinan dan deregulasi dalam rangka mempermudah investasi dan meningkatkan *ease in doing business* di Indonesia. Selain itu, untuk menarik investasi di bidang panas bumi, Pemerintah telah menerbitkan beberapa insentif fiskal.

Upaya pemerintah dalam menurunkan harga listrik dari PLTP antara lain dengan cara pengeboran eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada wilayah terbuka. Upaya lain adalah melalui penerapan *Reimbursement* Biaya Eksplorasi untuk 12 Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi/ PSPE (sebesar 831,5 MW) dan 19 Pemegang Izin Panas Bumi/IPB yang belum PPA (sebesar 1.250 MW). Namun, untuk tahapan ini perlu diatur terlebih dahulu melalui regulasi.

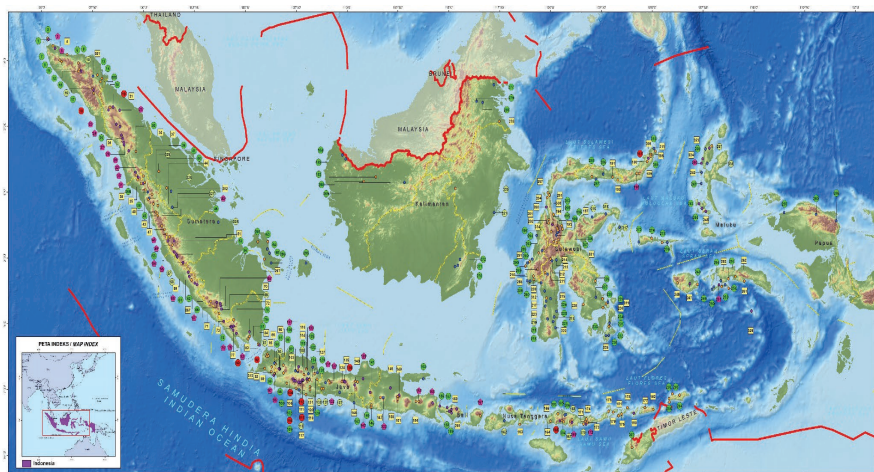
Terdapat juga program *Geothermal Fund* yang merupakan fasilitas pembiayaan untuk penyediaan data dan informasi panas bumi melalui kegiatan eksplorasi panas bumi untuk memitigasi risiko hulu melalui *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM). GEUDP dilakukan oleh Pemerintah melalui penugasan kepada PT SMI dengan sumber dana APBN dan Hibah World Bank sedangkan GREM ditawarkan kepada BUMN dan Swasta dengan sumber dana terdaftar dalam *bluebook*. Saat ini, Kementerian ESDM tengah mengusulkan Perpres sebagai kebijakan untuk pembelian harga beli listrik yang berasal dari energi terbarukan yang diharapkan dapat menjadi stimulus dalam pengembangan energi terbarukan ke depan.

a. Potensi Panas Bumi

Sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-7 dan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, Pemerintah terus memaksimalkan penggunaan energi bersih melalui pengembangan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan suplai energi nasional.

Menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 GW hingga Desember 2019. Berdasar data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 MW, masih banyak yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 MW atau 16,8% di 2025.

Sebaran dan besarnya potensi panas bumi di Indonesia dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 4.29.



Sumber : Badan Geologi KESDM (2014)

Gambar 4.29. Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia

Alur pengusahaan panas bumi dimulai dari survei pendahuluan, penetapan WKP (wilayah kerja pertambangan), pelelangan WKP, penerbitan IUP (izin usaha pertambangan), laporan hasil lelang, penetapan harga listrik, eksplorasi, *feasibility study*, eksploitasi, dan produksi atau pemanfaatan. Penetapan harga listrik atau PPA (*Power Purchase Agreement*) merupakan awal dimulainya pembangunan pembangkit PLTP.

b. Kapasitas dan Produksi Panas Bumi

Pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua katagori, yaitu: pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung pada umumnya terkait dengan sektor pariwisata dan industri kecil, seperti

pemanfaatan kolam air panas untuk pemandian, dan pemanfaatan uap panas bumi untuk pengeringan teh. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik.

Sampai dengan tahun 2019 kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi yaitu sebesar 2.130,7 MW yang terdiri dari 16 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Pada tahun 2019 tambahan kapasitas pembangkit listrik mayoritas dari PLTP sebesar 182,4 MW yang berasal dari PLTP Lumut Balai (55 MW), PLTP Sorik Marapi (42,4 MW) dan PLTP Muaralaboh (85 MW).

Berdasarkan pemanfatannya, produksi uap panas bumi hampir seluruhnya dipakai untuk membangkitkan listrik, walaupun sebenarnya ada uap yang dimanfaatkan langsung untuk proses (*direct use*), namun belum banyak yang komersial, sehingga tidak masuk dalam pendataan. Pada 2019 seluruh WKP mampu memproduksi listrik hingga 14.100 GWh dari 100,2 juta ton produksi uap panas bumi. Sebaran 16 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Sebaran 16 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (MW)

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	Operator Steam Area	Operator PLTP	Total Kapasitas
1.	PLTP Kamojang	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe	PGE	PLN	235
				2 x 55 MWe		PLN	
				1 x 60 MWe		PGE	
				1 x 35 MWe		PGE	
2.	PLTP Lahendong	Sulawesi Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	4 x 20 MWe	PGE	PLN	120
				2 x 20 MWe		PGE	
3.	PLTP Sibayak	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 10 MWe 2 MWe (Monoblock)	PGE	PT Dizamatra Powerindo	12
4.	PLTP Salak	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	3 x 60 MWe	CGS	PLN	376,8
				3 x 65,6 MWe		SEGS	
5.	PLTP Darajat	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 55 MWe	CGI	PLN	270
				1 x 94 MWe		SEGD II	
				1 x 121 MWe		SEGD II	

Tabel 4.6. Sebaran 16 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (lanjutan)

(MW)

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	Operator Steam Area	Operator PLTP	Total Kapasitas
6.	PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 110 MWe	SE	SEGWWL	227
				1 x 117 MWe			
7.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	PT Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 60 MWe	GDE	GDE	60
8.	PLTP Ulubelu	Lampung	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	2 x 55 MWe	PGE	PLN	220
				2 x 55 MWe			
9.	PLTP Ulumbu	NTT	PT PLN (Persero)	4 x 2,5 MWe	PLN	PLN	10
10.	PLTP Mataloko	NTT	PT PLN (Persero)	1 x 2,5 MWe	PLN	PLN	2,5
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	PT Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 55 MWe	GDE	GDE	55
12.	PLTP Sarulla	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan JOC Sarulla Operation Ltd (SOL)	3 x 110 MWe	SOL	SOL	330
13.	PLTP Karaha	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe	PGE	-	30
14.	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 55 MWe	PGE	PGE	55
15.	PLTP Sorik Marapi	Sumatera Utara	PT Sorik Marapi Geothermal Power	1 x 42,4 MWe	SMGP	SMGP	42,4
16.	PLTP Muaralaboh	Sumatera Barat	PT Supreme Energi Muara Laboh (SEML)	1 x 85 MWe	SEML	SEML	85
Total							2.130,7

Sumber : HEESI, 2019

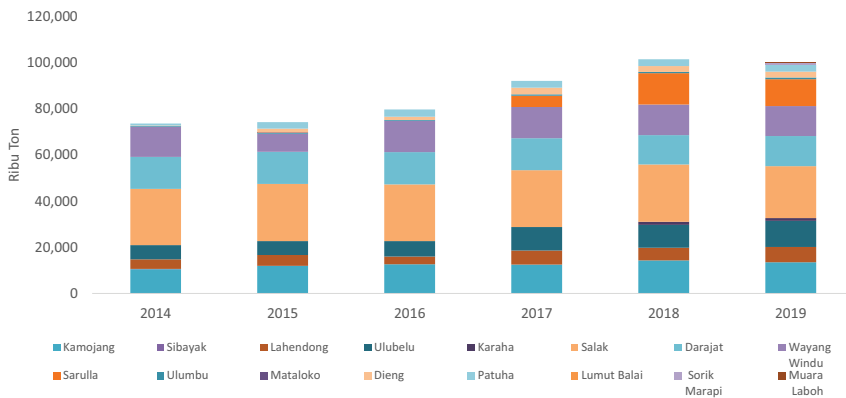
Adapun penambahan kapasitas PLTP pada tahun 2019 disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Penambahan Kapasitas PLTP Tahun 2019

No.	Nama Pembangkit Listrik	Lokasi	Kapasitas
1	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	55 MW
2	PLTP Sorik Marapi	Sumatera Utara	42,4 MW
3	PLTP Muaralaboh	Sumatera Barat	85 MW

Sumber : HEESI, 2019

Dengan kapasitas total sebesar 2.130,7 MW, produksi listrik yang dihasilkan dari PLTP dalam lima tahun terakhir naik produksinya mencapai 100.157 Ribu Ton Uap Panas Bumi pada tahun 2019 (Gambar 4.30).



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.30. Produksi Pembangkit Listrik Panas Bumi

4.4.2. Tenaga Air

PLTA salah satu pembangkit listrik yang diandalkan sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 1938 dibangun PLTA pertama di Indonesia yaitu PLTA Jelok yang hingga sekarang dan menghasilkan listrik sebesar 93 GWh per tahun.¹

a. Potensi Tenaga Air

Sumber Daya Air, merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik, potensi yang ada sangat besar yaitu 75.000 MW dan 769,69 MW adalah potensi PLT Mini/Mikro Hidro. Namun sampai saat ini potensi air yang baru dimanfaatkan sebesar 5.417 MW yang mencakup PLTA sebesar 5.103 MW dan PLTMH sebesar 237 MW atau sekitar 7,2% dari potensi tenaga air. Jadi masih banyak peluang untuk memaksimalkan potensi tenaga air tersebut. Potensi tenaga air hampir terdapat di semua propinsi seperti yang dijabarkan Tabel 4.8 di bawah ini.

¹⁾ https://www.kompasiana.com/bamset2014/plta-tertua-di-indonesia-ini-ternyata-masih-perkasa_5736e73b0223bd3d1186031f

Tabel 4.8. Potensi Tenaga Air per Wilayah

(MW)

No	Wilayah/Provinsi	Potensi
1	Papua	22.371
2	Kalsel, Kalteng, Kaltim	16.844
3	Sulsel, Sultra	6.340
4	Aceh	5.062
5	Kalimantan Barat	4.737
6	Sulut, Sulteng	3.967
7	Sumatera Utara	3.808
8	Sumatera Barat, Riau	3.607
9	Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung	3.102
10	Jawa Barat	2.861
11	Jawa Tengah	813
12	Bali, NTB, NTT	624
13	Jawa Timur	525
14	Maluku	430
	Total	75.091

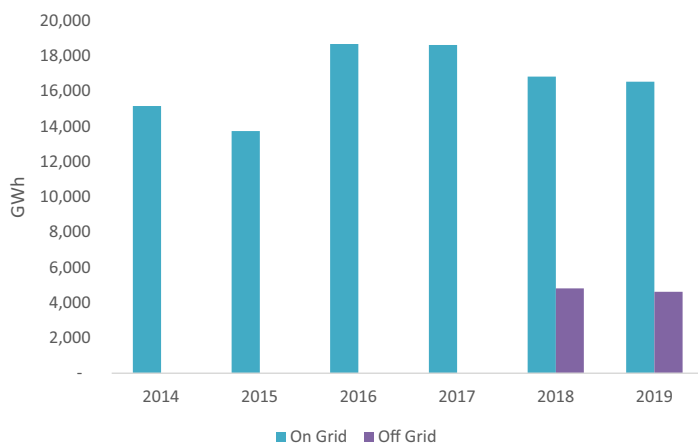
Sumber : RUEN

b. Pemanfaatan Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan skalanya, pemanfaatan potensi tenaga air menjadi listrik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: PLTA, PLTM dan PLTMH. Perbedaan antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) adalah pada skala tenaga listrik yang dihasilkan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas >10 MW, minihidro (kapasitas 1-10 MW) dan mikrohidro (kapasitas <1 MW).

Dalam Rencana Strategis EBTKE 2015 – 2019, kapasitas terpasang PLTA ditargetkan akan meningkat menjadi 10.622 MW di tahun 2019. Untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik EBT khususnya PLTA dapat dilakukan melalui pendanaan APBN. Pembangunan PLTA/PLTMH melalui APBN KESDM dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Produksi listrik dari PLTA maupun PLTMH dihasilkan dari pembangkit PLN dan IPP. Produksi listrik PLTA *on grid* pada tahun 2019 sebesar 16.546 GWh dan untuk *off grid* terdiri dari PLTA sebesar 4.579 GWh dan PLTMH sebesar 36 GWh. Perkembangan produksi listrik dari PLTA sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 cenderung meningkat, fluktuasi produksi listrik PLTA sejak 2016-2019 dipengaruhi oleh cuaca. Sedangkan data PLTA *off grid* baru tersedia sejak 2018 sehingga menambah produksi listrik dibandingkan data sebelumnya (Gambar 4.31).



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.31. Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air 2014-2019

4.4.3. Tenaga Surya

a. Potensi Tenaga Surya

Sebagai negara tropis dengan kondisi sinar matahari yang terus bersinar sepanjang tahun di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan PLTS. Potensi energi surya di Indonesia rata-rata tercatat sebesar 4,8 kWh/m² atau setara 112.999 GWp. Potensi PLTS per wilayah di tunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Potensi PLTS di Indonesia

(MW)

No	Wilayah/Provinsi	Potensi	No	Wilayah/Provinsi	Potensi
1	Kalimantan Barat	20.113	19	Kalimantan Utara	4.643
2	Sumatera Selatan	17.233	20	Sulawesi Tenggara	3.917
3	Kalimantan Timur	13.479	21	Bengkulu	3.475
4	Sumatera Utara	11.851	22	Maluku Utara	3.036
5	Jawa Timur	10.335	23	Bangka Belitung	2.810
6	Nusa Tenggara Barat	9.931	24	Banten	2.461
7	Jawa Barat	9.099	25	Lampung	2.238
8	Jambi	8.847	26	Sulawesi Utara	2.113
9	Jawa Tengah	8.753	27	Papua	2.035
10	Kalimantan Tengah	8.459	28	Maluku	2.020
11	Aceh	7.881	29	Sulawesi Barat	1.677
12	Kepulauan Riau	7.763	30	Bali	1.254
13	Sulawesi Selatan	7.588	31	Gorontalo	1.218
14	Nusa Tenggara Timur	7.272	32	DI. Yogyakarta	996
15	Papua Barat	6.307	33	Riau	753
16	Sulawesi Tengah	6.187	34	DKI Jakarta	225
17	Kalimantan Selatan	6.031		Total	207.898
18	Sumatera Barat	5.898			

Sumber : RUEN

Potensi tenaga surya Indonesia secara umum berada pada tingkat cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan sumber energi PLTS pada masa depan. Berdasarkan peta potensi, intensitas matahari terbesar ditemui di wilayah pesisir utara Banten, pesisir selatan Jawa Barat, wilayah utara Jawa Tengah, Nusa Tenggara dan Papua. Namun secara teknis dan teoritis, wilayah yang mempunyai potensi terbesar ditemukan di wilayah Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, namun secara umum potensi di setiap Provinsi relatif tinggi.

b. Pemanfaatan Tenaga Surya

Meskipun memiliki potensi besar, namun yang baru dimanfaatkan hingga saat ini baru sekitar (0,03% dari potensi) dengan total produksi sebesar 84,9 GWh. Sebagian besar pemanfaatannya untuk melistriki daerah pedesaan dengan skala kecil yakni menggunakan *Solar Home System* (SHS), dengan kapasitas berkisar antara 150-300 Wp. Sedangkan untuk untuk PLTS skala besar, jumlahnya masih sangat sedikit. PLTS dengan kapasitas di atas 1 MW hanya terdapat di Oelpuah, Kupang NTT 5 MW, di Gorontalo 2 MW, dan di Karangasem serta Bangli (Bali)

masing-masing kapasitasnya 1 MW. Untuk tahun 2018 terdapat 1 PLTS baru yaitu PLTS Jakabaring dengan kapasitas terpasang 2 MW yang dimiliki oleh IPP. Perkembangan produksi listrik dari PLTS disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Produksi Listrik PLTS *On Grid* dan *Off Grid*

GWh			
Tahun	<i>On Grid</i>	<i>Off Grid</i>	Total
2014	6,8	n.a	6,8
2015	5,3	n.a	5,3
2016	21,1	n.a	21,1
2017	29,1	n.a	29,1
2018	20	70,5	90,5
2019	54	64	118,0

Sumber: HEESI, 2019

Rendahnya pemanfaatan tenaga surya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan sifat PLTS yang *in termittent*. PLTS mempunyai sifat khusus dibandingkan pembangkit lainnya yaitu pertama, sifat *intermittent* yang ditandai oleh frekuensi dan tegangan selalu berubah serta besar frekuensi sistem tergantung kondisi radiasi matahari. Dengan demikian, besarnya daya *output* PLTS tergantung radiasi matahari dan frekuensi sistem tergantung dari daya *output* PLTS. Sifat PLTS yang kedua adalah *non-dispatchable* artinya besarnya daya mampu tidak dapat diatur dan direncanakan sehingga kapasitas terpasang tidak dapat menjadi patokan.

PLTS skala besar biasanya akan diintegrasikan ke sistem *grid*, namun penetrasi PLTS masih tergantung oleh *spinning reserve* dari sistem sehingga secara umum maksimal kapasitas PLTS sebesar 10%-20% kapasitas sistem (kapasitas daya pada kondisi minimum). Selain itu, semua pembangkit perlu dilengkapi dengan *load sharing control* untuk mencegah batasan penetrasi tidak turun kurang dari 10%. Penetrasi juga dipengaruhi oleh *short-circuit level* tempat pembangkit akan tersambung, dimana tingkat penetrasi akan lebih tinggi jika pemasangan PLTS menyebar ke seluruh sistem. Kemudian jika terkonsentrasi, kemampuan saluran transmisi dan distribusi akan membatasi tingkat penetrasi.

Kendala penetrasi PLTS skala besar ke sistem *grid* antara lain adalah *weak grid*, khususnya di luar Jawa, karena itu perlu ditunjang oleh pembangkit kecil

(hampir semua berupa genset) dan sistem *dispatching* yang dioperasikan secara manual, sehingga rentan terhadap perubahan frekuensi dan tegangan yang mendadak. Penetrasi PLTS ke *system grid* dapat pula ditunjang dengan pembangunan PLTA atau ditunjang baterai.

Selain masalah intermiten, pembangunan PLTS juga terkait masalah biaya investasi yang tinggi sehingga harga jual listrik ke PLN tidak ekonomis. Untuk mendorong pemanfaatan tenaga surya, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menargetkan pengembangan kapasitas PLTS hingga 6,5 GW pada tahun 2025. Berdasarkan RUEN, untuk mencapai target tersebut, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap dari seluruh bangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen melalui izin mendirikan bangunan;
3. Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, penerangan jalan umum serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dan pada tahun 2019 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh konsumen PT PLN (Persero) baik dari sektor rumah tangga, bisnis, Pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya. Dengan adanya regulasi ini, konsumen yang memiliki PLTS Atap dapat menjual kelebihan listrik yang diproduksinya ke PLN minimal 65% dari kapasitas terpasang. Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 49/2018 jo. Permen ESDM Nomor 13/2019 jo. Permen ESDM Nomor 16/2019 tujuan dan manfaat dari PLTS Atap ini yaitu:

1. Masyarakat:
 - Penghematan/mengurangi tagihan listrik bulanan
 - Membuka peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan

2. Pemerintah dan PLN:

- Meningkatkan peranan EBT dalam bauran energi nasional
- Percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya
- Mendorong berlangsungnya industri energi surya dalam negeri
- Meningkatkan investasi EBT
- Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi
- Mengurangi emisi GRK
- Meningkatkan lapangan kerja

Beberapa program pembangunan PLTS Atap yang telah dilakukan antara lain :

1. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung pemerintah dan gedung BUMN
2. Program Pemasangan PLTS Atap di gedung komersil
3. Program Pemasangan PLTS Atap dalam pembangunan rumah baru (program PUPR dan REI)

Sistem PLTS Atap meliputi modul surya, inverter, sambungan listrik pelanggan, sistem pengaman, dan meter kWh Ekspor-Impor. Penggunaanya adalah konsumen PLN termasuk Sektor Industri dengan kapasitas 100% daya tersambung konsumen (Watt).

Lokasi Pemasangan PLTS Atap ini diletakkan pada atap, dinding atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PLN.

Transaksi kredit energi listrik pelanggan pada akhir bulan dihitung sebagai berikut:

Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor – 65% Nilai kWh Ekspor

Selain PLTS Atap, telah dilakukan pula percepatan pelaksanaan kegiatan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dengan diterbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Kebijakan ini terkait dengan pembagian LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) pada daerah prioritas di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik lainnya. Selama tahun 2017-2019 total lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) yang telah dibagikan sebanyak 363.220 unit.

Pemanfaatan energi surya selain PLTS Atap dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yaitu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS). Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2018 PJU-TS adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya. Selama tahun 2016-2019 telah dibangun 46.613 unit PJU-TS yang dapat menerangi jalan sepanjang 2.300 km di 258 kabupaten/kota di Indonesia.

4.4.4. Tenaga Bayu

a. Potensi Tenaga Bayu

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar, salah satunya energi bayu atau angin. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar. Berdasarkan data RUEN, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi tenaga angin dengan kecepatan ≥ 4 m/s sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Potensi Tenaga Bayu per Provinsi

No	Wilayah/Provinsi	Potensi	No	Wilayah/Provinsi	Potensi
1	Nusa Tenggara Timur	10.188	19	Sulawesi Tengah	908
2	Jawa Timur	7.907	20	Aceh	894
3	Jawa Barat	7.036	21	Kalimantan Tengah	681
4	Jawa Tengah	5.213	22	Kalimantan Barat	554
5	Sulawesi Selatan	4.193	23	Sulawesi Barat	514
6	Maluku	3.188	24	Maluku Utara	504
7	Nusa Tenggara Barat	2.605	25	Papua Barat	437
8	Bangka Belitung	1.787	26	Sumatera Barat	428
9	Banten	1.753	27	Sumatera Utara	356
10	Bengkulu	1.513	28	Sumatera Selatan	301
11	Sulawesi Tenggara	1.414	29	Kalimantan Timur	212
12	Papua	1.411	30	Gorontalo	137
13	Sulawesi Utara	1.214	31	Kalimantan Utara	73
14	Lampung	1.137	32	Jambi	37
15	DI. Yogyakarta	1.079	33	Riau	22
16	Bali	1.019	34	DKI Jakarta	4
17	Kalimantan Selatan	1.006			60.647
18	Kepulauan Riau	992			

Sumber : RUEN

b. Pemanfaatan Tenaga Bayu

Sampai dengan saat ini pemanfaatan 2 PLTB baru terbesar sebesar 135 MW atau sekitar 0,02% dari total potensi energi angin. Terdapat 2 PLTB yang baru dibangun yaitu PLTB Sidrab di Sulawesi Selatan dengan kapasitas terpasang 75 MW yang memiliki 30 *Wind Turbin Generator* (WTG). PLTB terbesar kedua yaitu PLTB Tolo dengan kapasitas terpasang 60 MW resmi beroperasi pada September 2019. Pada PLTB Tolo dipasang 20 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 3,6 Megawatt (MW). Pembangkit berbasis angin ini terkoneksi dengan jaringan transmisi sebesar 150 kV. Sebanyak 4 dari 10 tower transmisi 150 kV telah selesai dibangun, yang akan terinterkoneksi melalui Gardu Induk Jeneponto. PLTB Tolo beroperasi karena adanya dukungan kecepatan angin sebesar 6 m/s yang merupakan potensi angin cukup besar untuk dikembangkan secara komersial di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Sedangkan perkembangan produksi pembangkit listrik dari PLT Angin *on grid* dan *off grid* tahun 2014 – 2019 dapat terlihat pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12. Produksi Listrik PLTB *On Grid* dan *Off Grid*

GWh			
Tahun	<i>On Grid</i>	<i>Off Grid</i>	Total
2014	0,0	n.a	0
2015	3,7	n.a	3,7
2016	5,7	n.a	5,7
2017	0,0	n.a	0
2018	188	2,1	190,1
2019	482,0	2,0	484,0

Sumber: HEESJ, 2019

4.4.5. Bioenergi

a. Biomasa

1. Potensi Biomasa

Biomasa adalah material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingnya. Biomasa yang dimanfaatkan di Indonesia antara lain adalah kayu bakar, arang,

sampah, sekam padi, cangkang kelapa sawit, *wood pellet*, biodiesel dan bioetanol. Potensi biomasa Indonesia sangat melimpah, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Potensi Bioenergi Indonesia untuk Pembangkit Listrik

(MW)

No.	Provinsi	Potensi		Total
		Biomass/Biofuel	Biogas	
1	Riau	4.157,4	37,7	4.195,1
2	Jawa Timur	2.851,3	569,6	3.420,9
3	Sumatera Utara	2.796,1	115,5	2.911,6
4	Jawa Barat	1.979,8	574,3	2.554,1
5	Jawa Tengah	1.884,1	348,4	2.232,5
6	Sumatera Selatan	2.061,4	71,2	2.132,6
7	Jambi	1.821,0	18,9	1.839,9
8	Kalimantan Tengah	1.486,7	12,2	1.498,9
9	Lampung	1.407,6	84,5	1.492,1
10	Kalimantan Barat	1.279,3	28,9	1.308,2
11	Kalimantan Selatan	1.266,3	23,6	1.289,9
12	Aceh	1.136,6	37,7	1.174,3
13	Kalimantan Timur/Utara	946,6	17,7	964,3
14	Sulawesi Selatan	890,3	69,1	959,4
15	Suamtera Barat	923,1	34,7	957,8
16	Bengkulu	633,0	11,8	644,8
17	Banten	346,5	118,6	465,1
18	Nusa Tenggara Barat	341,3	52,8	394,1
19	Sulawesi Tengah	307,4	19,5	326,9
20	Nusa Tenggara Timur	192,5	48,0	240,5
21	DI. Yogyakarta	183,1	41,1	224,2
22	Bangka Belitung	217,7	5,4	223,1
23	Sulawesi Barat	197,8	8,1	205,9
24	Bali	146,9	44,7	191,6
25	Sulawesi Utara	150,2	13,8	164,0
26	Sulawesi Tenggara	132,8	17,7	150,5
27	Gorontalo	119,1	11,5	130,6
28	DKI Jakarta	0,5	126,1	126,6
29	Papua	81,4	15,1	96,5
30	Papua Barat	50,8	4,1	54,9
31	Maluku Utara	27,5	7,0	34,5
32	Maluku	23,6	9,0	32,6
33	Kepulauan Riau	11,6	4,3	15,9
Total		30.051,2	2.602,6	32.653,8

Sumber : RUEN

2. Pemanfaatan Biomasa

Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Salah satu caranya dengan metode *co-firing*, yaitu mencampurkan biomasa dengan batu bara dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU. Dalam metode *co-firing* ini bahan baku yang dapat dijadikan biomasa yakni sampah dan kayu. Sampah tersebut diubah menjadi *pellet* sebelum dibakar untuk menghasilkan biomasa. Ada tiga tipe PLTU yang menggunakan metode *co-firing* yaitu PLTU 43 tipe *Pulverized Coal* (PC) yang membutuhkan campuran 5% biomasa setara 10.207,20 ton per hari. PLTU 38 tipe *Circulating Fluidized Bed* (CFB) membutuhkan 5% biomasa setara 2.175,60 ton per hari. Sedangkan PLTU 23 tipe STOKER menggunakan 100% biomasa atau setara 5.088 ton per hari. Saat ini, Indonesia Power melakukan uji coba metode tersebut di PLTU Jeranjang, Nusa Tenggara Barat. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) menguji *co-firing* di lima lokasi, yakni PLTU Paiton, PLTU Indramayu, PLTU Ketapang, PLTU Tenayan, dan PLTU Rembang.

Selain itu, pemanfaatan biomasa juga dilakukan melalui program BOSS (*Biomass Operation System of Saguling*) yang diinisiasi oleh PT Indonesia Power ini, melalui pemanfaatan sampah sungai dan eceng gondok menjadi briket *bio-coal* yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Tak hanya dapat digunakan untuk pembangkitan listrik penggunaan sendiri, tapi juga hasil olahan ini pun dapat didistribusikan di berbagai wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya serta ditawarkan kepada industri tekstil.

Berdasarkan data dari HEESI perkembangan pembangkit listrik bioenergi terlihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Produksi Listrik PLT Biomasa *On Grid* dan *Off Grid*

(GWh)

Tahun	On Grid	Off Grid	Total
2014	205	n.a	205.2
2015	461	n.a	461.1
2016	584	n.a	584.1
2017	0	n.a	0.0
2018	0	11,325	11,325.1
2019*	219	11,329	11,548.0

Sumber: HEESI, 2019

b. Biofuel

Untuk meningkatkan pemanfaatan EBT telah dilakukan upaya pencampuran biodiesel dari kelapa sawit dengan minyak solar sehingga dihasilkan biosolar, selain itu dilakukan juga upaya untuk mencampurkan ethanol dari pengolahan tebu dengan bensin sehingga dihasilkan bioethanol. Namun demikian, pengembangan bioethanol hingga saat ini masih terhambat terkait dengan masalah harga, sehingga pemanfaatan biofuel hanya dikembangkan untuk biosolar yang dapat berjalan dengan memanfaatkan iuran ekspor perusahaan kelapa sawit untuk menunjang perbedaan harga minyak solar dan FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*).

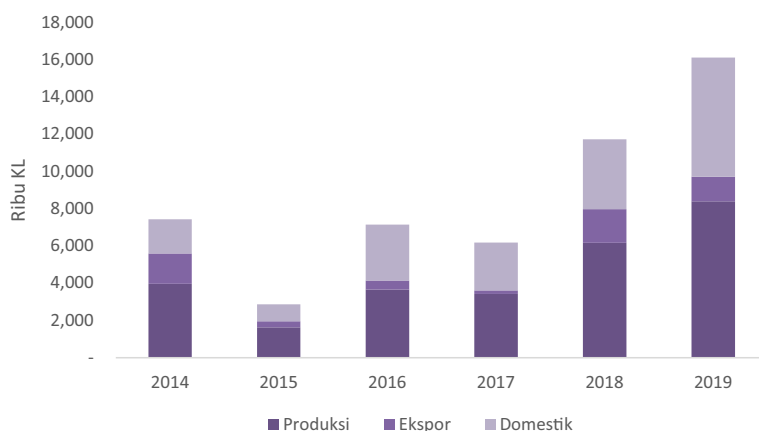
Program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 20 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, kadar biodiesel ditingkatkan hingga 20% (B20). Namun demikian program Mandatori B20 hanya berlaku untuk sektor PSO (*Public Service Obligation*). Untuk memperluas pemanfaatan biosolar, mulai 1 September 2018 pemanfaatan biosolar diperluas ke sektor non-PSO.

Dengan pemanfaatan B-20 maka terjadi penurunan impor volume solar sehingga terdapat penurunan nilai impor hingga Rp. 43,8 triliun.

Pada tahun 2019, mulai dilakukan uji penggunaan B30 untuk kendaraan umum. Hasilnya, persentase perubahan daya konsumsi bahan bakar, pelumas, dan emisi gas buang relatif sama antara B20 dan B30 terhadap jarak tempuh kendaraan. Kemudian, opasitas gas buang kendaraan pada penggunaan bahan bakar B30 masih berada di bawah ambang batas ukur dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan kereta api, alat berat, alat berat dan lain-lain.

Industri biodiesel tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Produksi biodiesel pada tahun 2019 mencapai 8.399 ribu KL yang dimanfaatkan untuk penggunaan dalam negeri sebesar 76% (6.396 ribu KL dan sisanya sekitar 16% (1.319 ribu KL) diekspor ke Malaysia, Spanyol, China dan negara lainnya. Penyediaan biodiesel tahun 2014 – 2019 ditunjukkan pada Gambar 4.32.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.32. Penyediaan Biodiesel Tahun 2014 – 2019

c. Biogas

1. Potensi Biogas

Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah

biodegradable atau setiap limbah organik yang *biodegradable* dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida.

Definisi biogas sesuai dengan RUEN yaitu biogas antara lain terdiri dari kotoran ternak dan sampah kota. Potensi biogas sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Umum Energi Nasional adalah sebesar 2.602,6 MW yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia dengan potensi terbesar yaitu di Provinsi Jawa Barat sebesar 574,3 MW sebagaimana tertera pada Tabel 4.13 atas.

2. Pemanfaatan Biogas

Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Pemanfaatan biogas dapat digunakan untuk pembangkit listrik dan non listrik (rumah tangga).

• **Pembangkit Listrik**

Produksi pembangkit listrik tenaga biogas *off grid* pada tahun 2018 sebesar 478,37 GWh dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 492 GWh. Mengingat banyaknya pabrik kelapa sawit di Indonesia, maka perlu didorong pengembangan pembangkit listrik biogas dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik. Pada tahun 2019 BPPT membuat sebuah *pilot project* Pembangkit Listrik Tenaga Biogas berbahan baku limbah cair pabrik kelapa sawit (PLT Biogas POME) di area pabrik kelapa sawit PTPN V di Terantam, Kab. Kampar, Riau. Pilot plant PLT Biogas POME ini memiliki kapasitas 700 - 1.000 kW karena baru olah 50% POME yang dihasilkan. PLT Biogas POME di PKS Terantam ini berpotensi menghasilkan listrik dengan kapasitas 2 MW.

- **Non Listrik (Rumah Tangga)**

Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kotoran sapi. Selain dari kotoran sapi, saat ini bahan baku biogas rumah tangga dapat diperoleh dari limbah rumah tangga atau dikenal dengan pembangunan biogas komunal. Pengembangan instalasi biogas komunal merupakan bagian dari pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional. Pengelolaan biogas dari limbah dapat menciptakan pola sinergitas pengelolaan limbah yaitu pemanfaatan energi yang terjangkau dan energi yang ramah lingkungan, dimulai dari skala kecil. Manfaat dari program biogas komunal ini antara lain menghemat biaya pengeluaran memasak, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor LPG, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Salah satu contoh implementasi biogas komunal yaitu dengan diresmikannya instalasi biogas skala komunal di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Desa Areng-areng, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu, 7 April 2018 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan biaya pembangunan instalasi biogas komunal bersumber dari APBN 2017. Namun pendataan terkait penggunaan biogas belum dilakukan secara rutin.

d. Sampah

1. Potensi

Sesuai dengan amanat yang terdapat pada RUEN, untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Bioenergi maka diperlukan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di 7 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah. Dasar hukum pengembangan PLTSa yaitu sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP No. 81/12 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT, Perpres No. 3/ 2016 jo. Perpres No. 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (berlaku untuk 8 proyek energi asal sampah) dan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Potensi sampah kota tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran bervariasi seperti terlihat pada table 4.15 di bawah ini.

Tabel 4.15. Potensi Sampah Kota di Kota-Kota Besar di Indonesia

No	Kabupaten / Kota	TPA	Volume (Ton/hr)	Proses Thermal (MW)	Landfill Gas (MW)
1	DKI Jakarta	Bantargebang	7.000	84	11,7
2	Kota Bekasi	Sumur Batu	1.500	18	2,5
3	Kabupaten Bekasi	Burangkeng	450	5,4	0,8
4	Kota Batam	Telaga Punggur	760	9,12	1,3
5	Kota Semarang	Jatibarang	950	11,4	1,6
6	Kota Surabaya	Benowo	1.700	20,4	2,8
7	Kota Tangerang	Rawa Kucing	1.200	14,4	2
8	Regional Bali (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung)	Suwung	1.155	13,86	1,9
9	Regional (Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor)	Nambo	1.500	18	2,5
10	Kota Makassar	Tamangapa	1.000	12	1,7
11	Kota Bandung	Sarimukti	1.630	19,56	2,7
12	Kota Surakarta	Putri Cempo	550	6,6	0,9
13	Kota Malang	Supit Urang	800	9,6	1,3
14	Regional DIY (Jogja, Sleman, Bantul)	Piyungan	440	5,28	0,7
15	Balikpapan	Manggar	290	3,48	0,5
Total			20.925	251,1	34,9

Catatan :

Listrik yang dihasilkan dari proses pembakaran di incinerator mengandung material organik > 60%

2. Pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik

PLTSa kota yang sudah diimplementasikan yaitu PLTSa Bantar Gebang-Bekasi dan PLTSa Benowo - Surabaya dengan kapasitas sebesar 16 MW (PLTSa Bantar Gebang 14 MW dan PLTSa Benowo 2 MW).

Selain itu terdapat 12 lokasi percepatan pembangunan PLTSa di Indonesia yaitu di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Manado, Kota Palembang, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Rencananya Surabaya (10 MW) akan menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listrik berbasis biomassa tersebut dari volume sampah

sebesar 1.500 ton/hari, Bekasi dengan daya 9 MW, selanjutnya ada tiga pembangkit sampah yang berlokasi di Surakarta (10 MW), Palembang (20 MW), dan Denpasar (20 MW). Sisanya, Jakarta sebesar 38 MW, Bandung dengan kapasitas 29 MW, Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan masing-masing kapasitas 20 MW. PLTSa ini akan menggunakan fitur teknologi pengolah sampah yang cocok digunakan di Indonesia. Teknologi termal ini dipilih berdasarkan kriteria *Best Available Technology Meet Actual Needs*. Kemudian, sebagian besar peralatan juga dibuat di dalam negeri dengan kapasitas sampah yang diolah sebesar 100 ton/hari. Sedangkan, listrik yang dihasilkan mencapai 700 kWh.

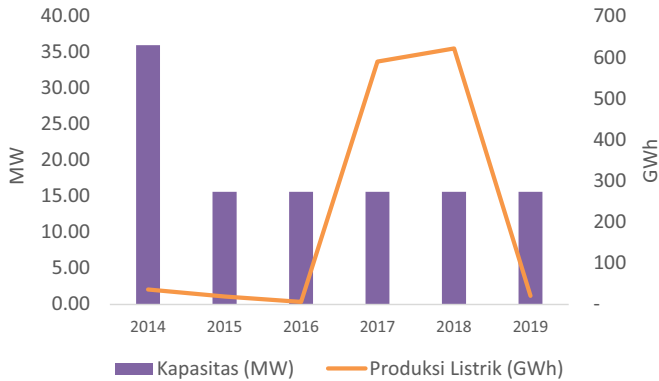
Dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan PLTSa maka untuk harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sudah diatur dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16. Harga Pembelian Tenaga Listrik untuk PLTSa

Pembangkit	Mekanisme Pembelian	Tarif	
		BPP Setempat > Rata-rata BPP Nasional	BPP Setempat ≤ Rata-rata BPP Nasional
MSW (PLTSa)	Penunjukkan Langsung (Berdasarkan Hasil Lelang oleh Pemda)	Maximum 100% x BPP Setempat	Kesepakatan Para Pihak (Termasuk Sumatera, Jawa & Bali)

Sumber: DJEBTKE, 2018

Pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari fluktuasi produksi listrik dari pembangkit tenaga sampah yang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 21 GWh dari tahun 2018 sebesar 622 GWh seperti terlihat pada gambar 4.33 di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2019

Gambar 4.33. Kapasitas dan Produksi Listrik PLTSa

4.4.6. Kendaraan Listrik

Pada bulan Agustus 2019, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai diselenggarakan melalui:

- Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri
- Pemberian insentif
- Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai
- Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai
- Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Untuk kesiapan infrastruktur Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik mengamanatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai. Upaya ini dilakukan melalui skema bernama *Company Owned Company Operate* (COCO). Mengacu kepada skema tersebut, PLN melalui Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang dimilikinya melakukan penjualan listrik secara langsung kepada *end user*. Berdasarkan data PLN per April 2019, PLN tercatat telah memiliki sebanyak 7.024 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang tersebar di sebanyak 3.242 titik. Dalam hal ini, Jakarta menjadi kota dengan jumlah SPLU terbanyak, yakni sebesar 3.008 SPLU per April 2019. SPLU tersebut tersebar di sebanyak 1.377 titik di Jakarta Raya.

Skema yang kedua dimungkinkan nanti PLN bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa BUMN, bisa pihak swasta, BUMND, koperasi, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 ayat (3) Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik yang menyebutkan bahwa PLN dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara ataupun badan usaha lainnya untuk menyediakan infrastruktur pengisian listrik. Dalam hal ini, PLN menawarkan skema kedua bernama *Private Owned Private Operate* (POPO) dengan opsi skema Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), dan skema non-IUPTL. Pada skema IUPTL, mitra yang telah memiliki IUPTL dan SPLU dapat melakukan penjualan secara mandiri kepada *end user* setelah membeli listrik dari PLN. Sementara itu, pada skema non-IUPTL, mitra yang telah memiliki SPLU tetap dapat melakukan penjualan kepada *end user* dengan catatan penjualan dilakukan atas nama PLN.

Untuk mendukung Perpres kendaraan listrik, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan *road map* kendaraan listrik yang menargetkan mobil listrik sekitar 75.000 unit dan motor listrik sebesar 2 juta unit pada tahun 2025. Target jumlah mobil listrik lebih besar dibandingkan dengan target RUEN yang hanya sebesar 2.000 unit tahun 2025.



KESIMPULAN

BAB

05

05

KESIMPULAN

1. Konsumsi energi final (tanpa biomasa) pada tahun 2019 mencapai 132,4 Juta TOE, atau naik 24% dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi energi final per jenis energi periode 2014-2019 terbesar dari batubara (24,9%), diikuti biogasoil (21,4%), listrik (5,5%) dan LPG (5%).
2. Pasokan energi primer tahun 2019 sebagian besar berasal dari batubara (35,9%) dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 12,7% dan diikuti dengan EBT sebesar 5,2%, gas sebesar 1,2% dan minyak yang mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,3%.
3. Bauran energi primer EBT pada tahun 2019 naik menjadi 12,6%, sementara minyak turun menjadi 33,7%, gas menjadi 17,8% dan batubara menjadi 35,9%.
4. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pendukung yang berpengaruh terhadap sektor energi di Indonesia, yaitu :
 - a. Peningkatan pemanfaatan biodiesel untuk sebesar 20% yang berlaku untuk semua sektor dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Program B20 mulai diberlakukan sejak Januari 2016.
 - b. Peningkatan pemanfaatan solar atap dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- c. Pemanfaatan batubara domestik yaitu terkait dengan volume DMO ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri ESDM. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 23 K/30/MEM/2018 Tahun 2018, DMO ditetapkan sebesar 25% dari jumlah produksi perusahaan batubara tahun 2018.



DEWAN ENERGI NASIONAL
Sekretariat Jenderal

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62 21 5292 1621

Fax : +62 21 5292 0190

sekretariat@den.go.id

www.den.go.id